



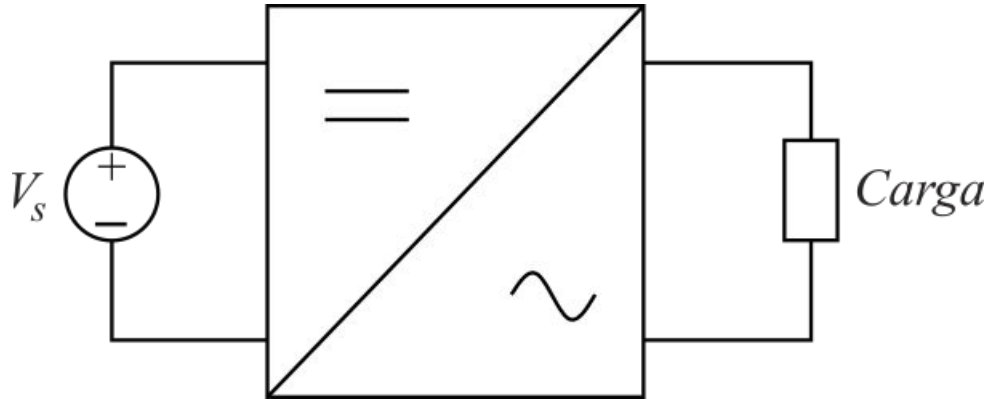
# Conversión CC/CA

Introducción a Inversores Estáticos



# Inversores Estáticos: definición

Los inversores estáticos son circuitos convertidores que generan una tensión de alterna a partir de una tensión continua de entrada.



# Inversores Estáticos: definición

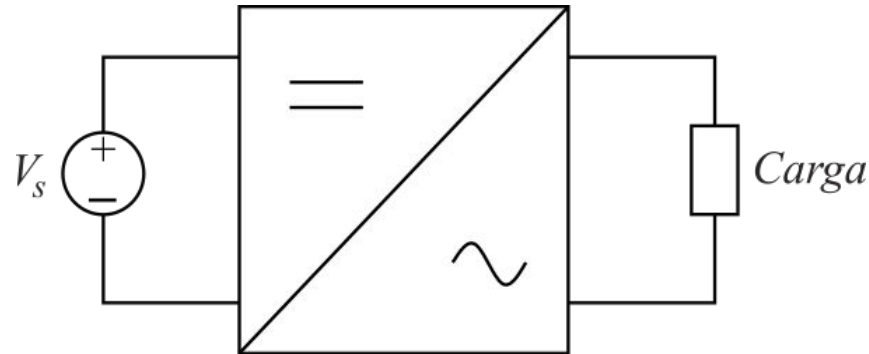
Los inversores estáticos son circuitos convertidores que generan una tensión de alterna a partir de una tensión continua de entrada.

Algunas características:

- La magnitud de la tensión alterna puede ser fija o variable;
- La frecuencia de la tensión alterna puede ser fija o variable;
- Pueden ser monofásicos o trifásicos;
- Pueden tener distintas estrategias de conmutación/modulación.

# Inversor ideal e inversor real

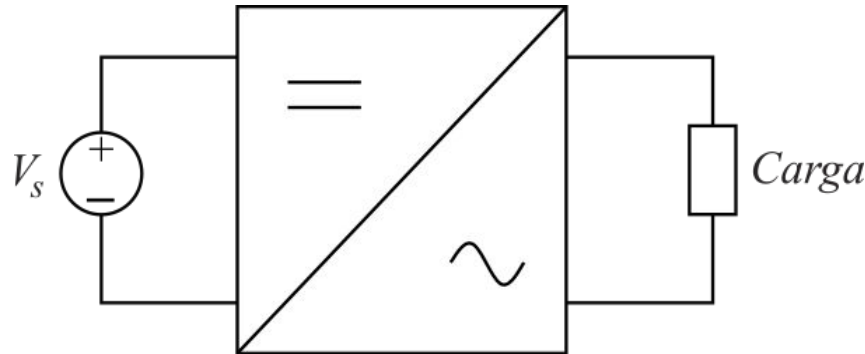
En un inversor ideal, la forma de onda de tensión alterna de salida debería ser sinusoidal.



# Inversor ideal e inversor real

En un inversor ideal, la forma de onda de tensión alterna de salida debería ser sinusoidal.

Un inversor práctico real genera formas de onda poliarmónicas, dónde se buscará que el armónico deseado tenga preponderancia (por ejemplo, 50Hz).

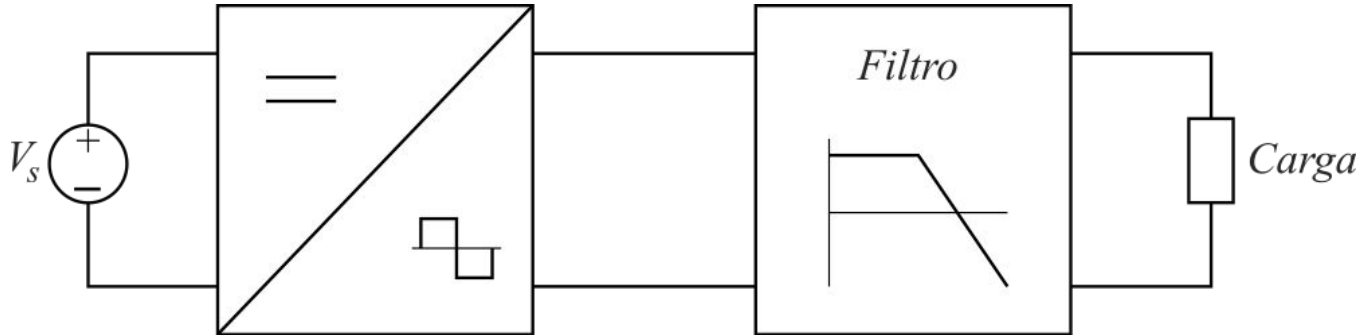


# Inversor ideal e inversor real

En un inversor ideal, la forma de onda de tensión alterna de salida debería ser sinusoidal.

Un inversor práctico real genera formas de onda poliarmónicas, dónde se buscará que el armónico deseado tenga preponderancia (por ejemplo, 50Hz).

- Dependiendo la aplicación, se podrán utilizar formas de onda cuadradas o cuasi cuadradas, mientras que en otros casos será indispensable utilizar ondas sinusoidales con baja distorsión.



# Inversores: aplicaciones

Los inversores tienen utilidad en un gran número de aplicaciones:

- Producción de frecuencias medias: desde algunos Hz a cientos de Khz (soldadura, cocinas de inducción, alumbrado);
- Fuentes de socorro (SAI/UPS) o estabilizadores: equipos que requieren alimentación continua y segura;
- Alimentación de equipos transportables: en vehículos o en zonas remotas;
- Alimentación de motores de corriente alterna: variadores de velocidad.
- Transmisión en continua (HVDC): alimentación de zonas aisladas.

# El rectificador controlado como inversor

Como hemos visto, un rectificador controlado puede operar en modo inversor cuando el ángulo de disparo supera los  $90^\circ$ .

→ Sin embargo, un rectificador controlado necesita de un sistema de alterna existente, lo que les impone la tensión y frecuencia de operación.

Los circuitos inversores que veremos generan la tensión alterna, por lo que se dicen autónomos: imponen la tensión y frecuencia a la salida.

Utilizaremos estructuras basadas en interruptores estáticos completamente controlados: BJT, MOSFET, IGBT, etc.

# Inversores estáticos

De las topologías de inversores que existen, veremos los siguientes tipos:

- **Monofásicos**
- **Trifásicos**

# Inversores estáticos

De las topologías de inversores que existen, veremos los siguientes tipos:

- **Monofásicos**
  - Semi-puente o de toma media;
  - Puente completo
  
- **Trifásicos**

# Inversores estáticos

De las topologías de inversores que existen, veremos los siguientes tipos:

- **Monofásicos**

- Semi-puente o de toma media;
- Puente completo
  - Onda cuadrada
  - PWM Monopulso
  - PWM Sinusoidal

- **Trifásicos**

# Inversores estáticos

De las topologías de inversores que existen, veremos los siguientes tipos:

- **Monofásicos**

- Semi-puente o de toma media;
- Puente completo
  - Onda cuadrada
  - PWM Monopulso
  - PWM Sinusoidal

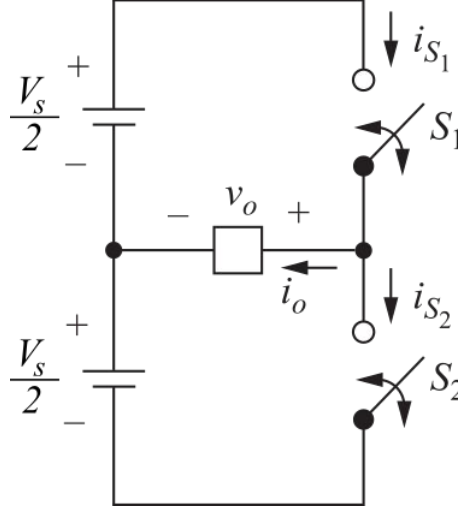
- **Trifásicos**

- Onda cuadrada
- PWM sinusoidal

# Inversor Semi-puente o toma media

La carga se conecta con su borne negativo al punto medio de la batería.

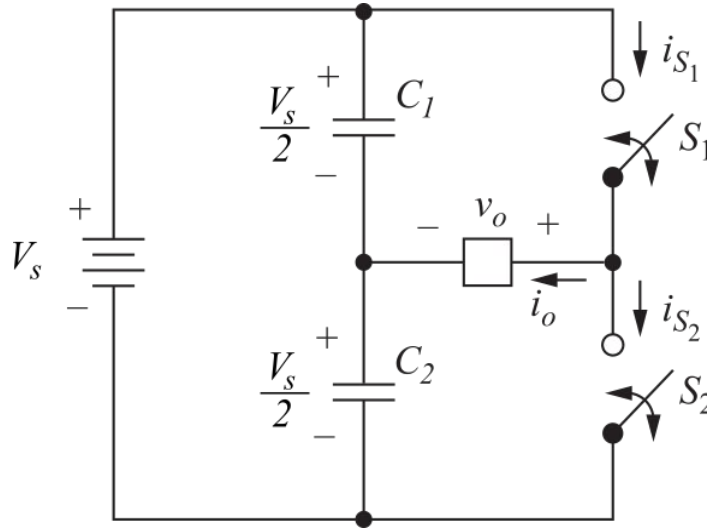
Mediante las llaves  $S_1$  y  $S_2$ , que se cierran en forma complementaria, la tensión sobre la carga resulta alternativamente positiva y negativa.



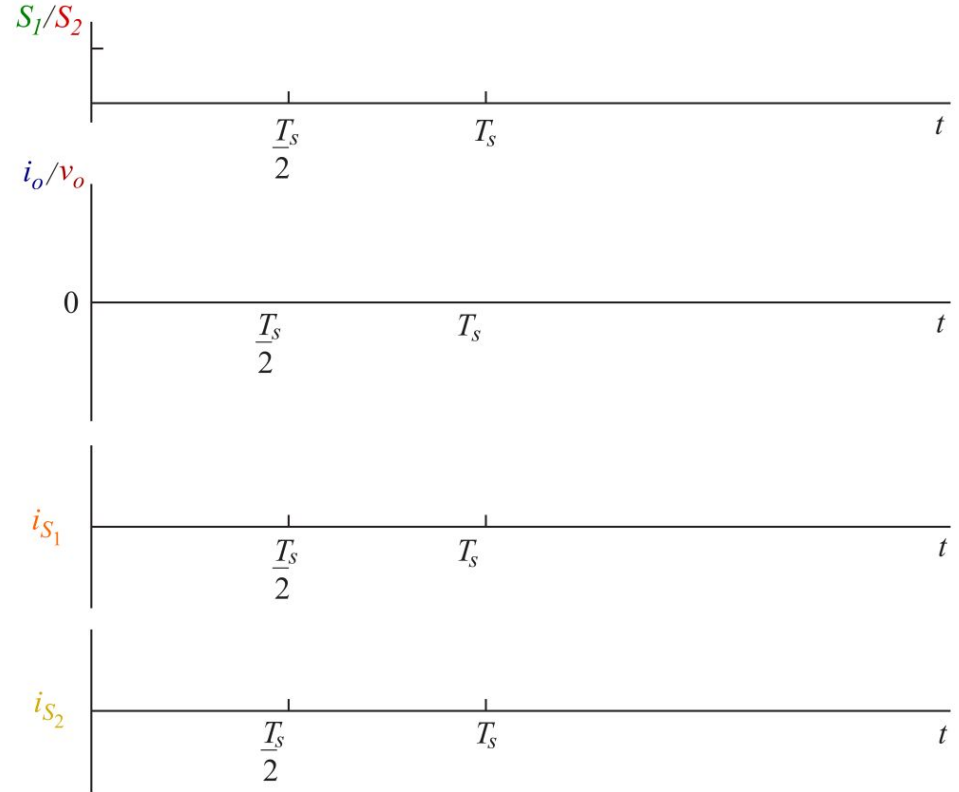
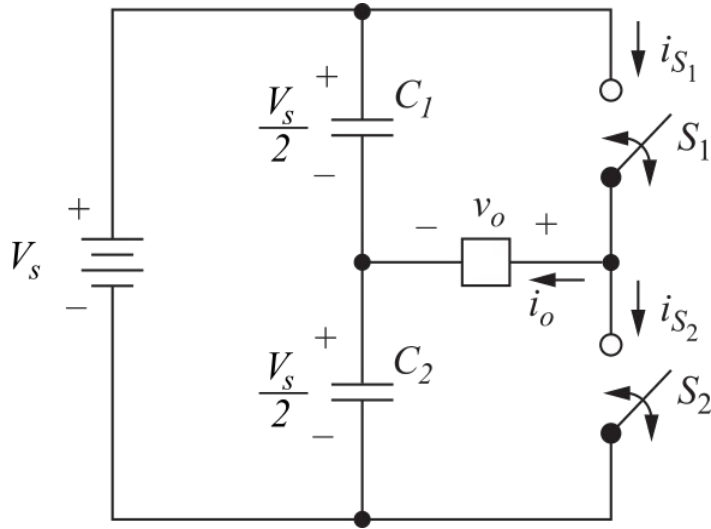
# Inversor Semi-puente o toma media

La carga se conecta con su borne negativo al punto medio de la batería.

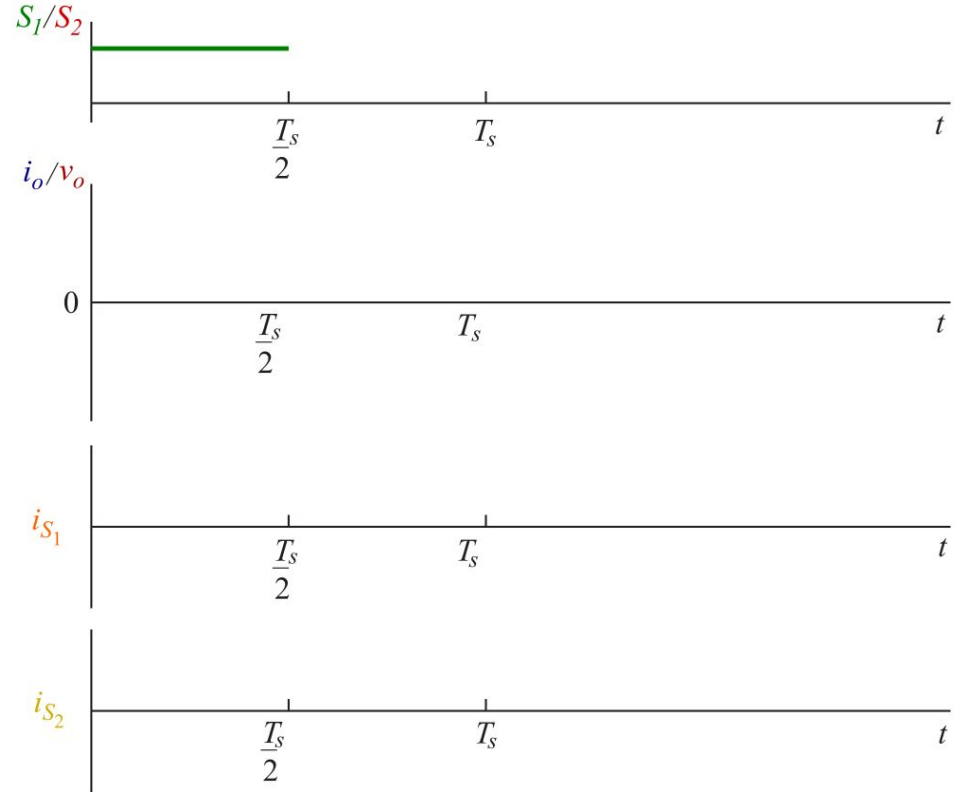
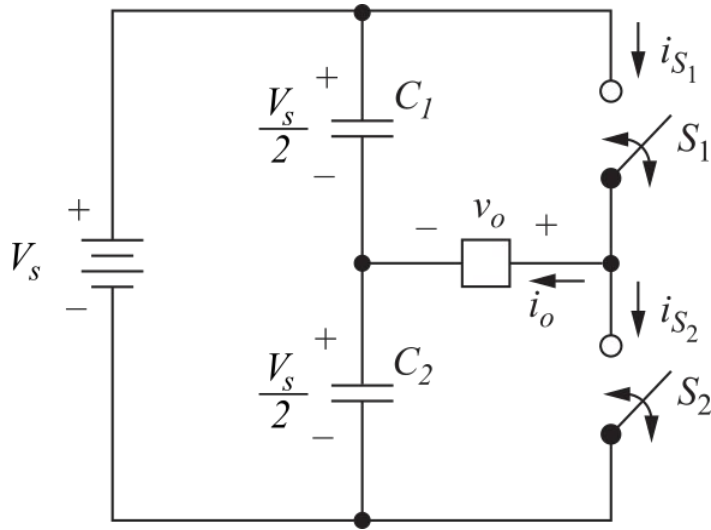
Mediante las llaves  $S_1$  y  $S_2$ , que se cierran en forma complementaria, la tensión sobre la carga resulta alternativamente positiva y negativa.



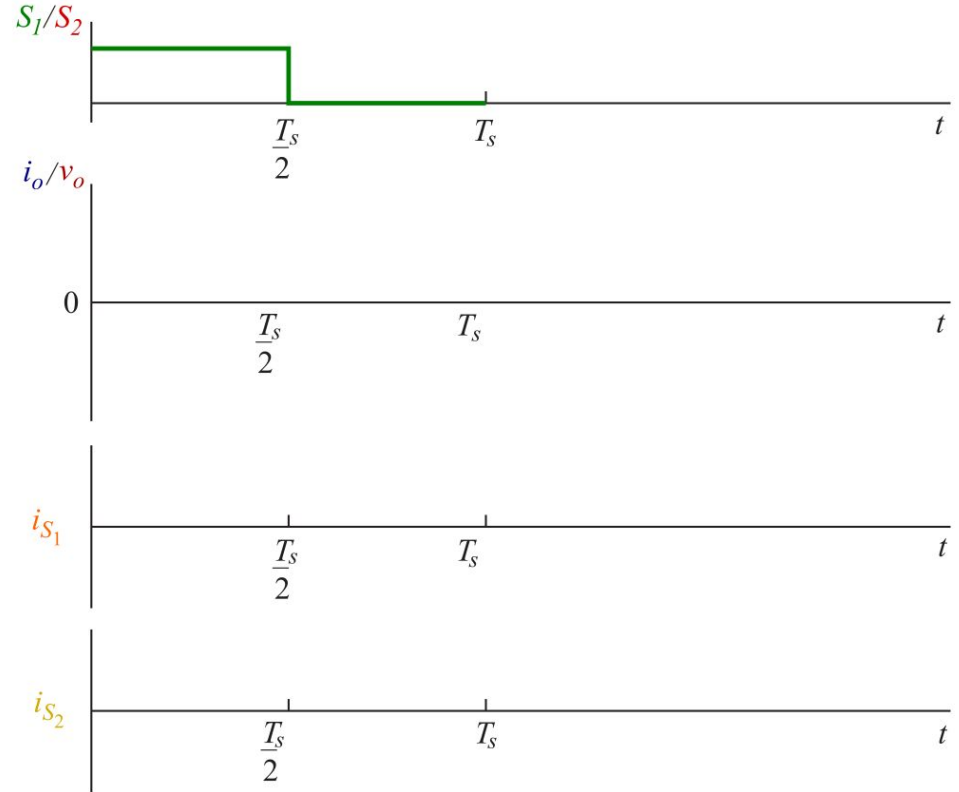
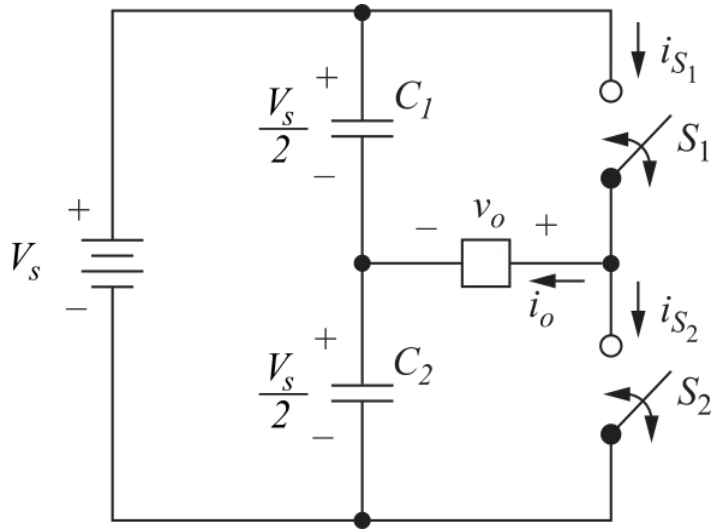
# Inversor Semi-puente con carga R-L



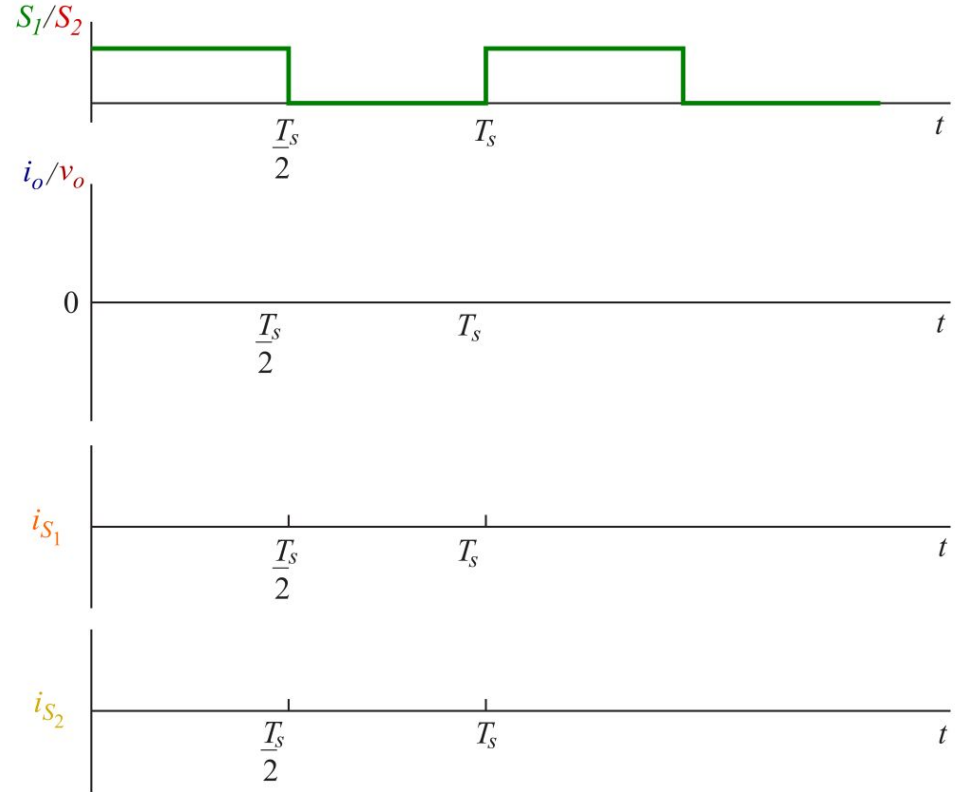
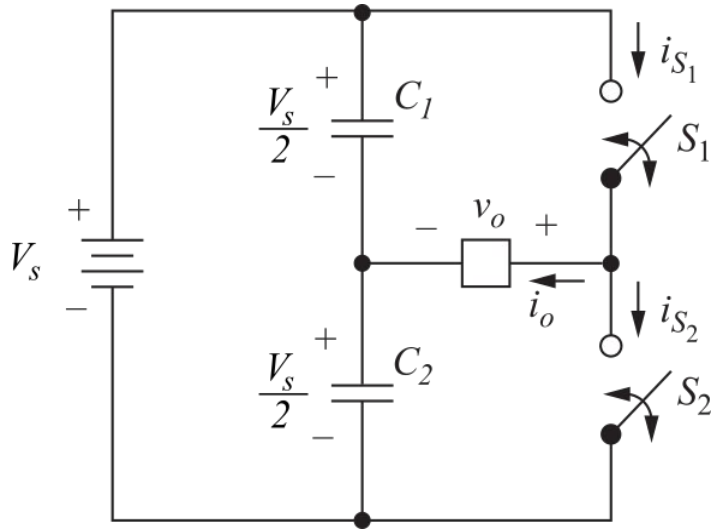
# Inversor Semi-puente con carga R-L



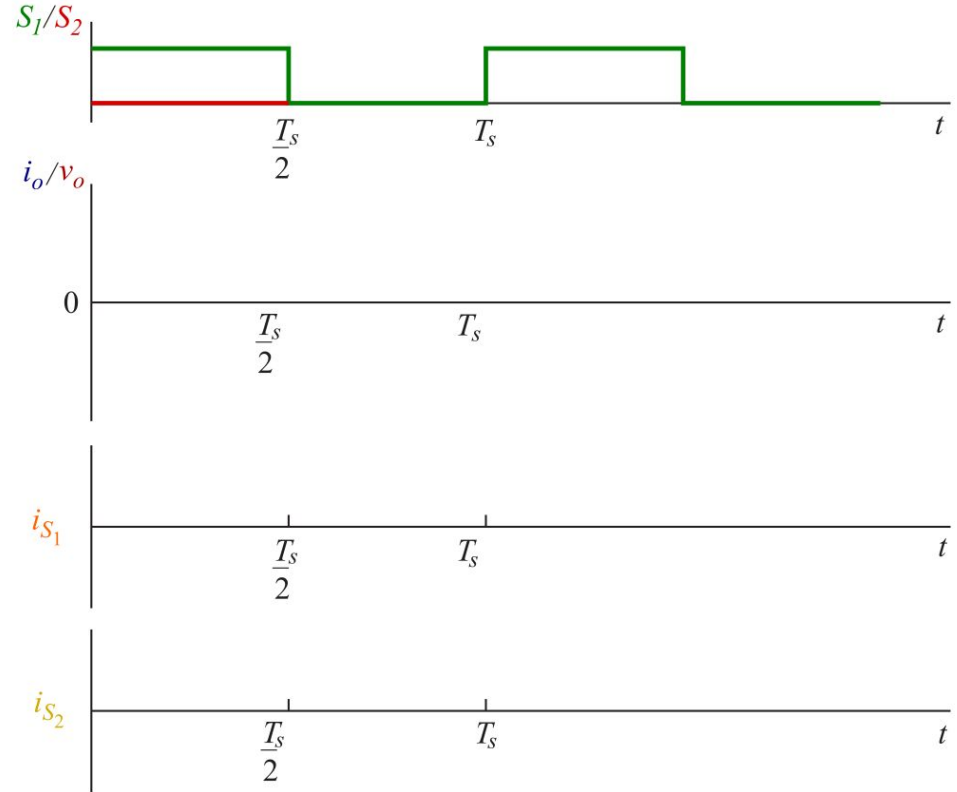
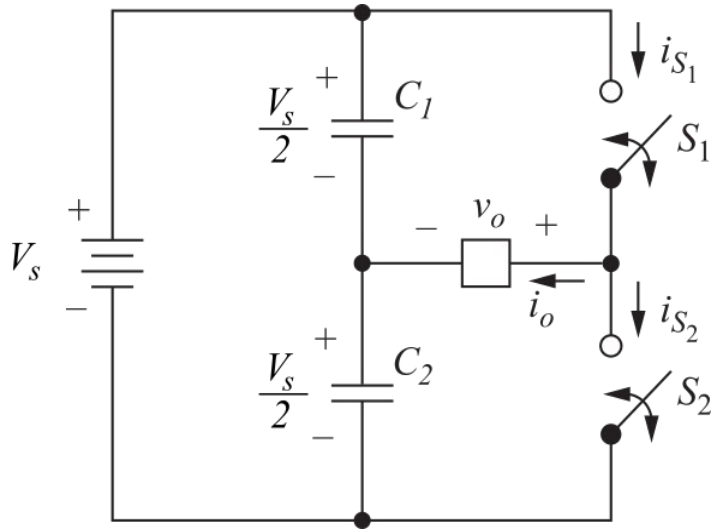
# Inversor Semi-puente con carga R-L



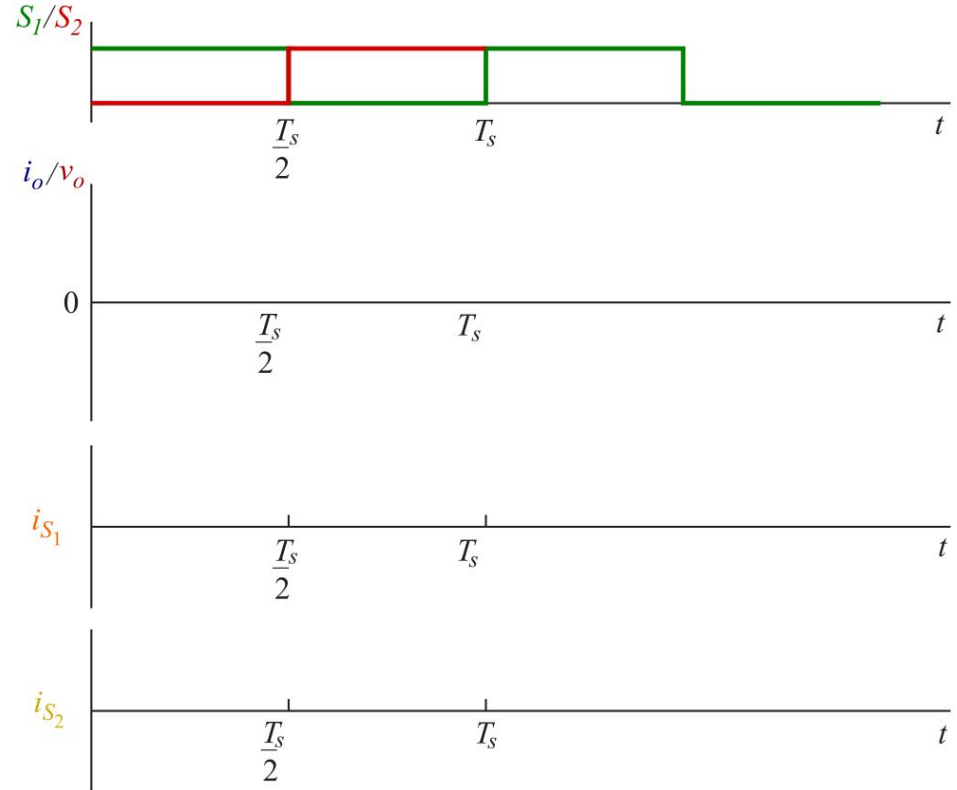
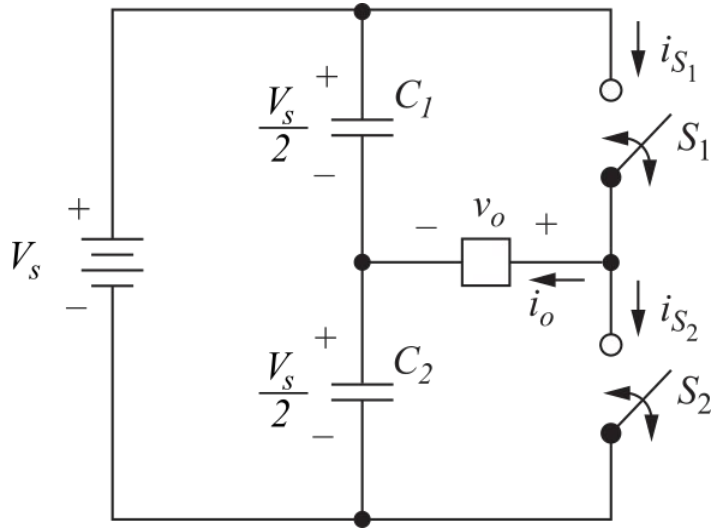
# Inversor Semi-puente con carga R-L



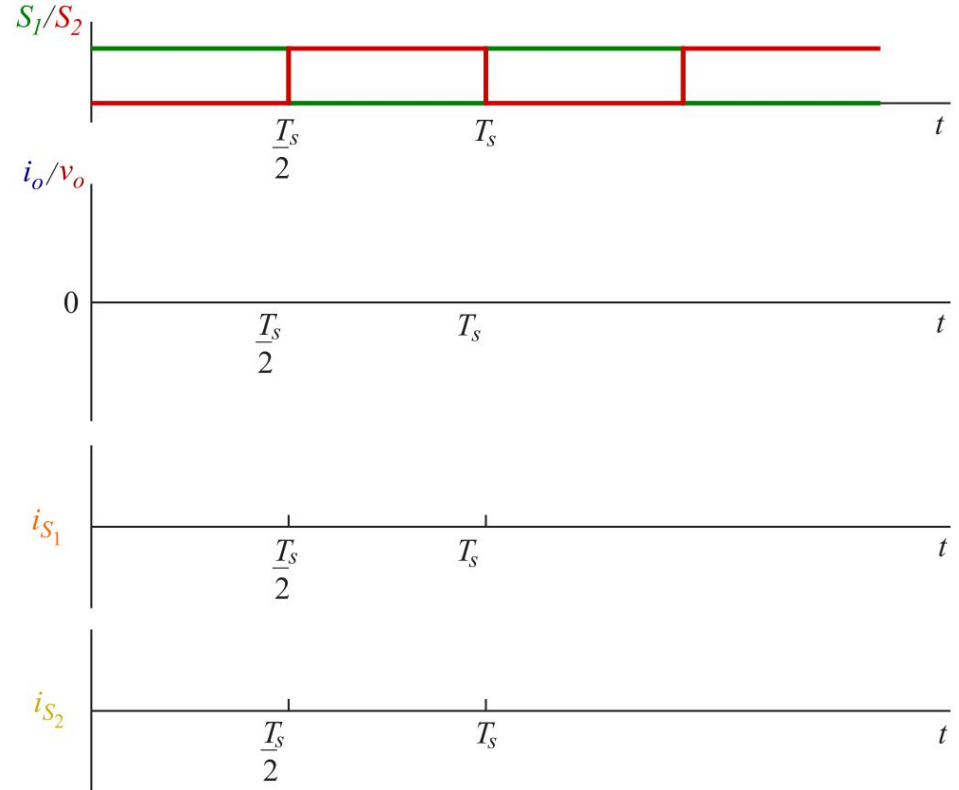
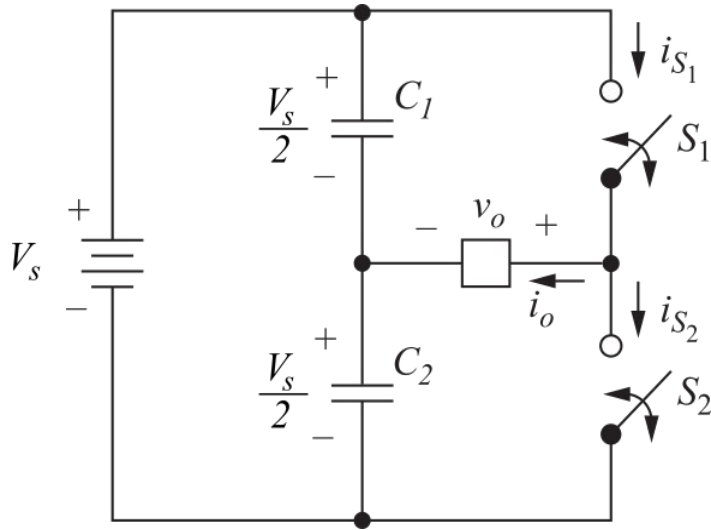
# Inversor Semi-puente con carga R-L



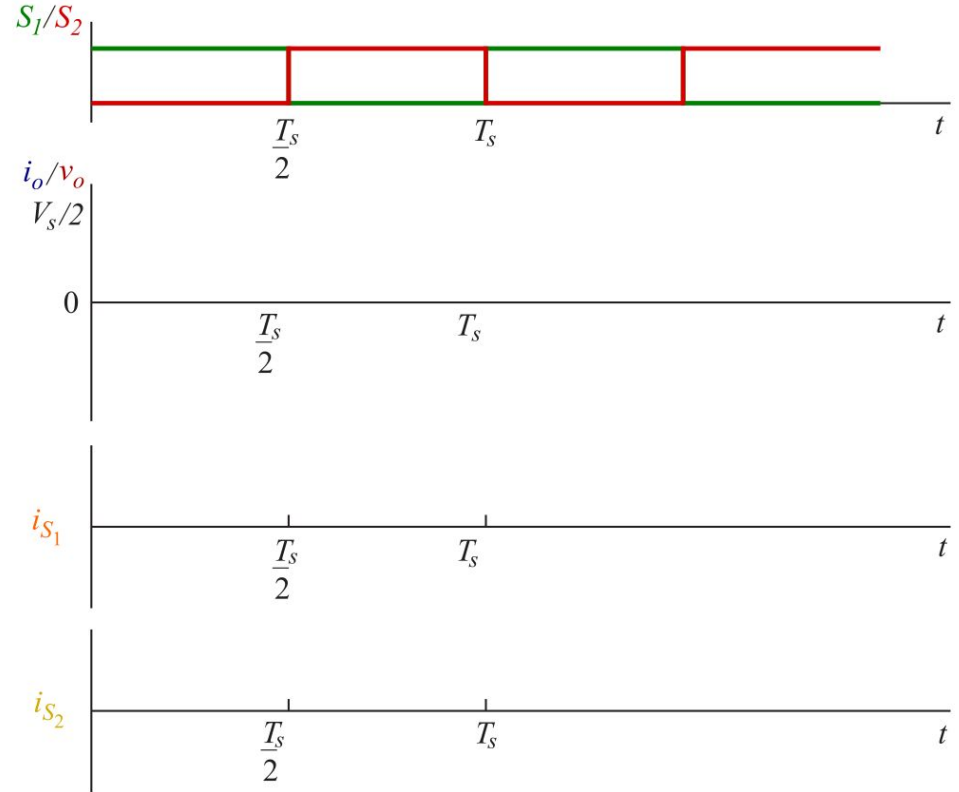
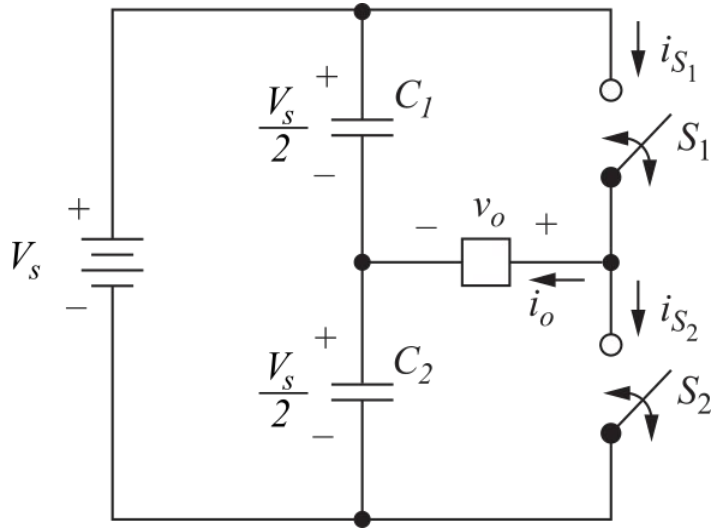
# Inversor Semi-puente con carga R-L



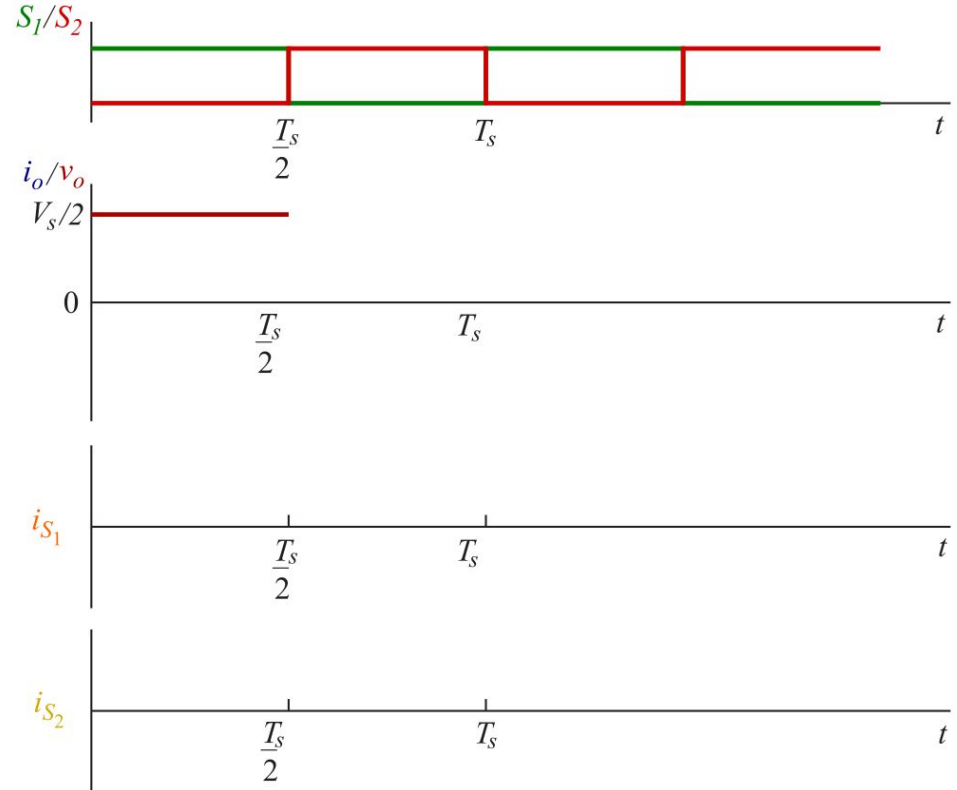
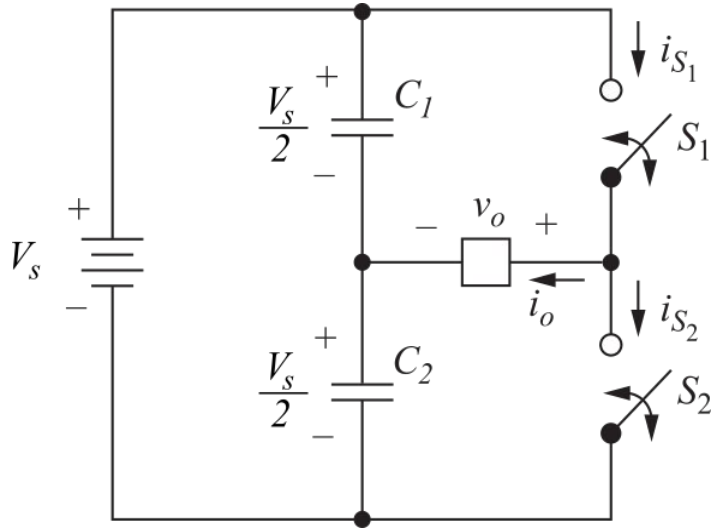
# Inversor Semi-puente con carga R-L



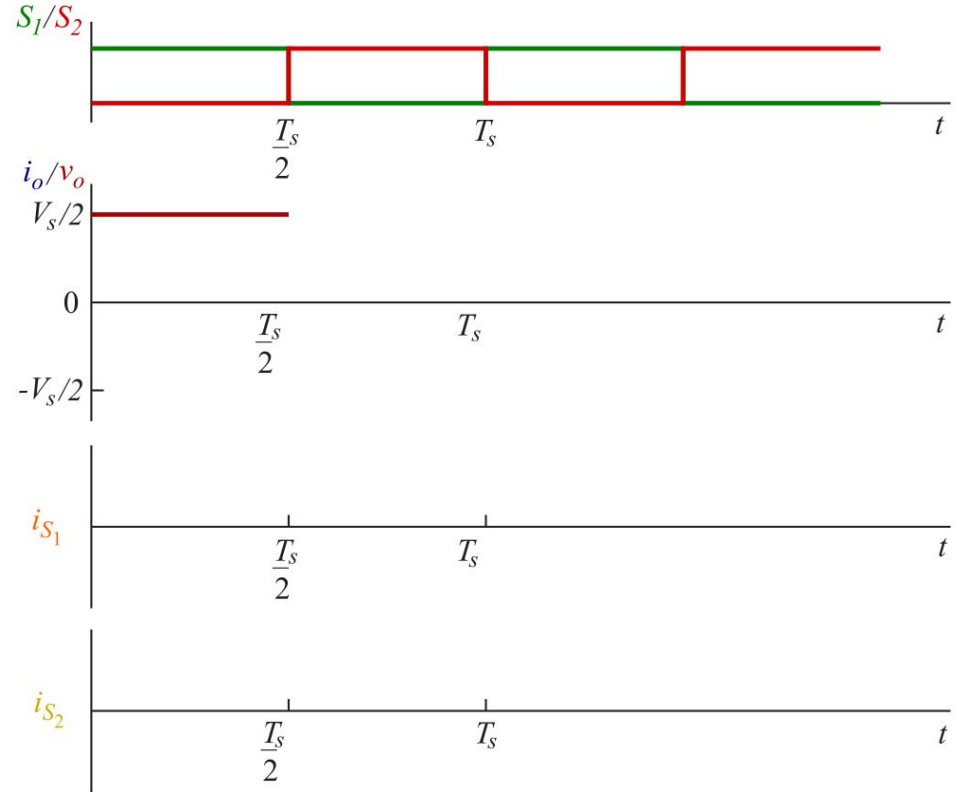
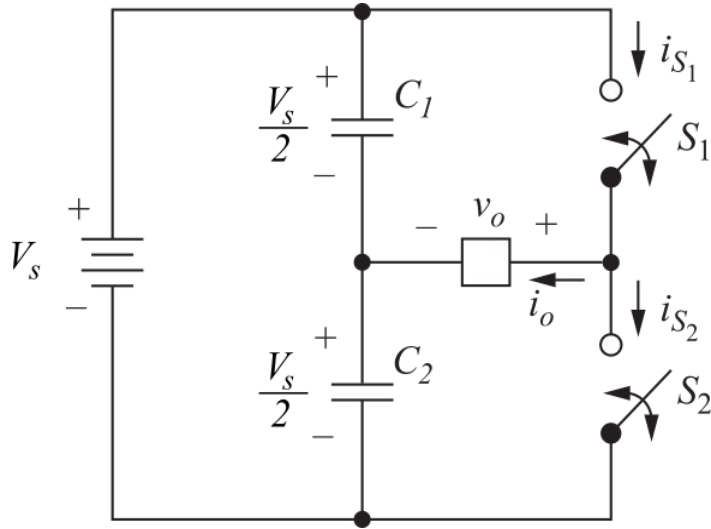
# Inversor Semi-puente con carga R-L



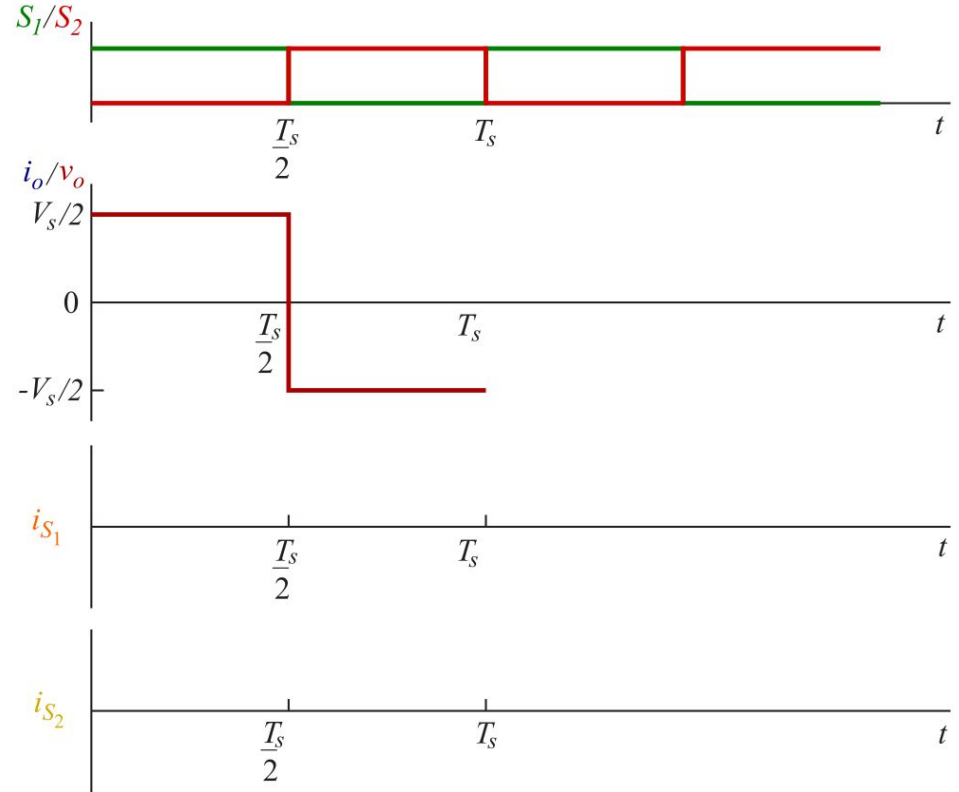
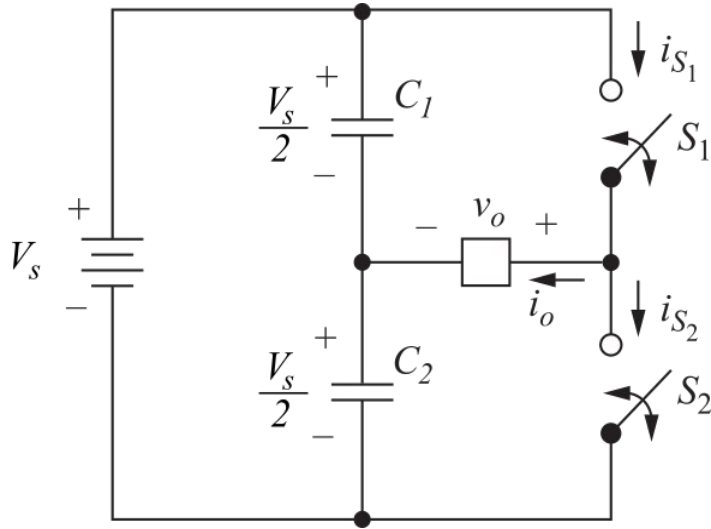
# Inversor Semi-puente con carga R-L



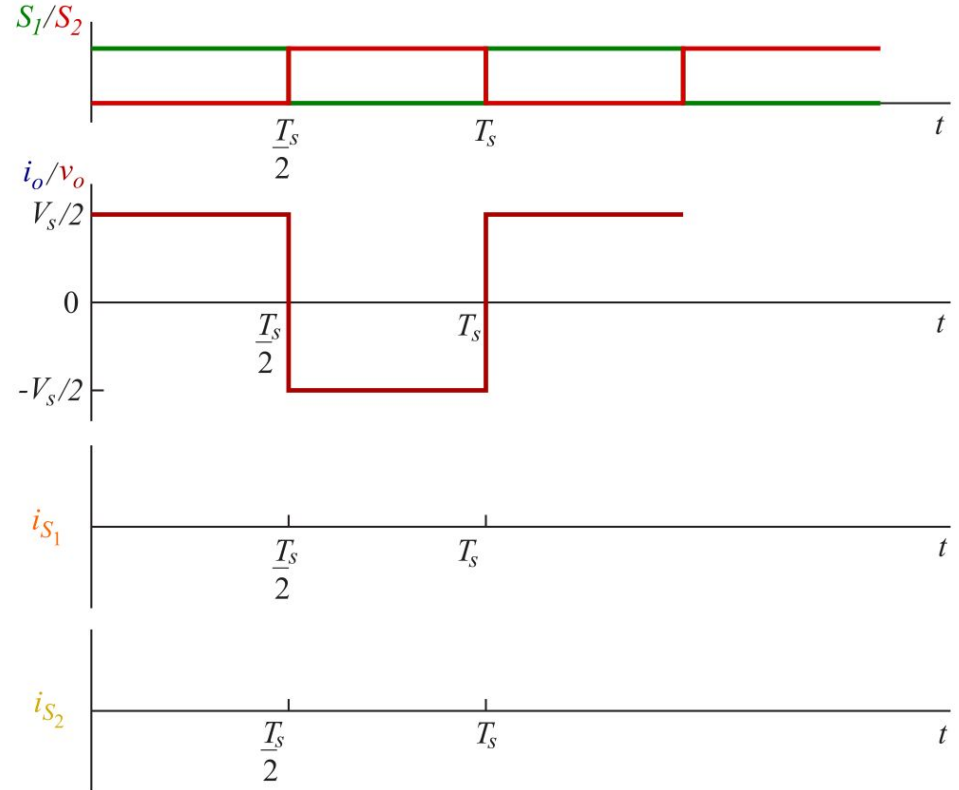
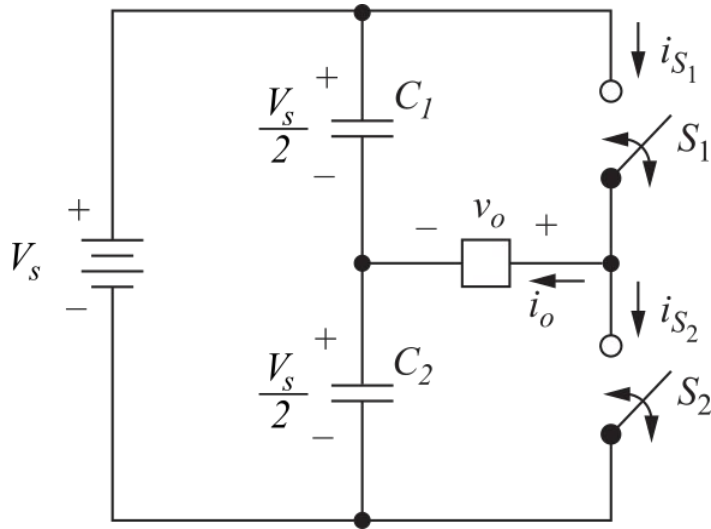
# Inversor Semi-puente con carga R-L



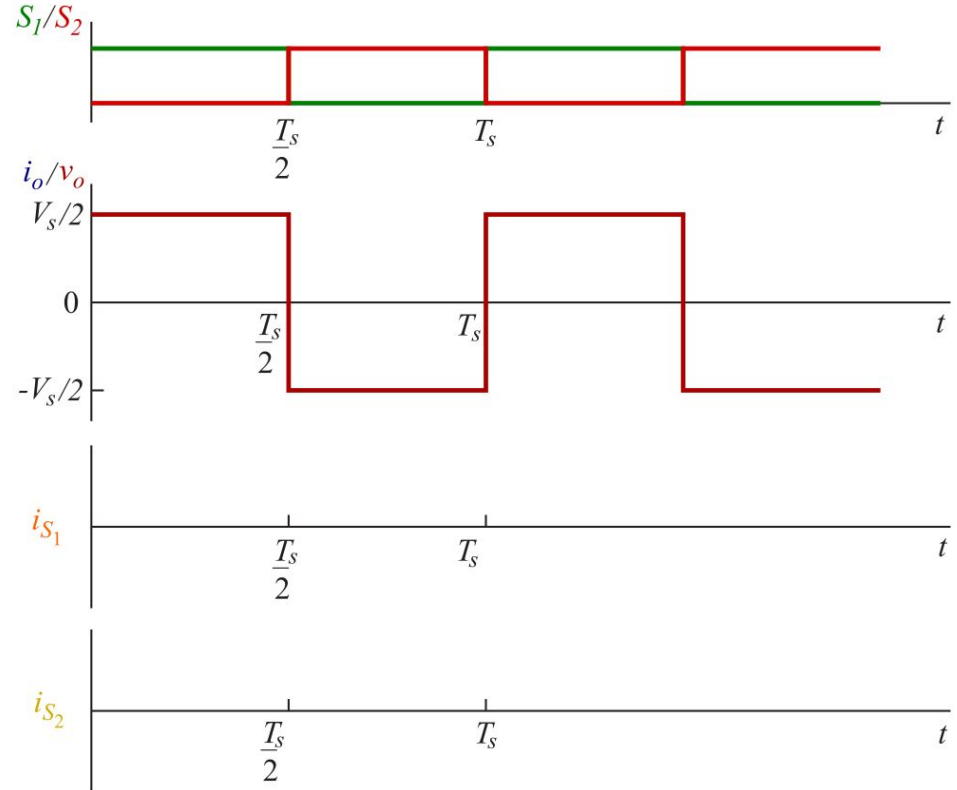
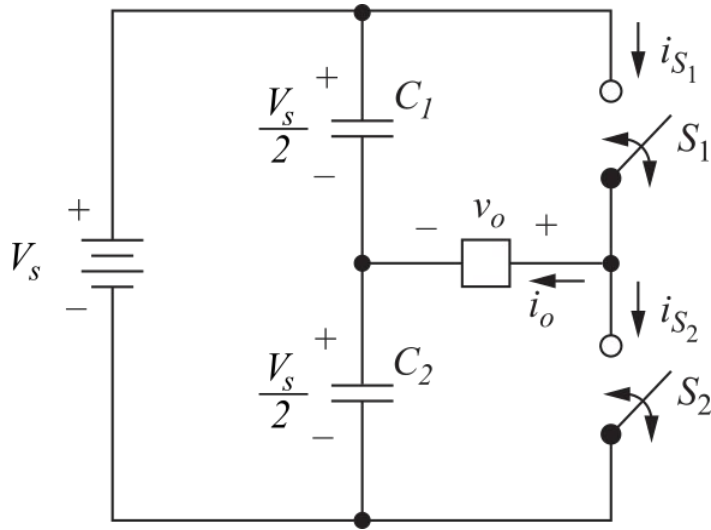
# Inversor Semi-puente con carga R-L



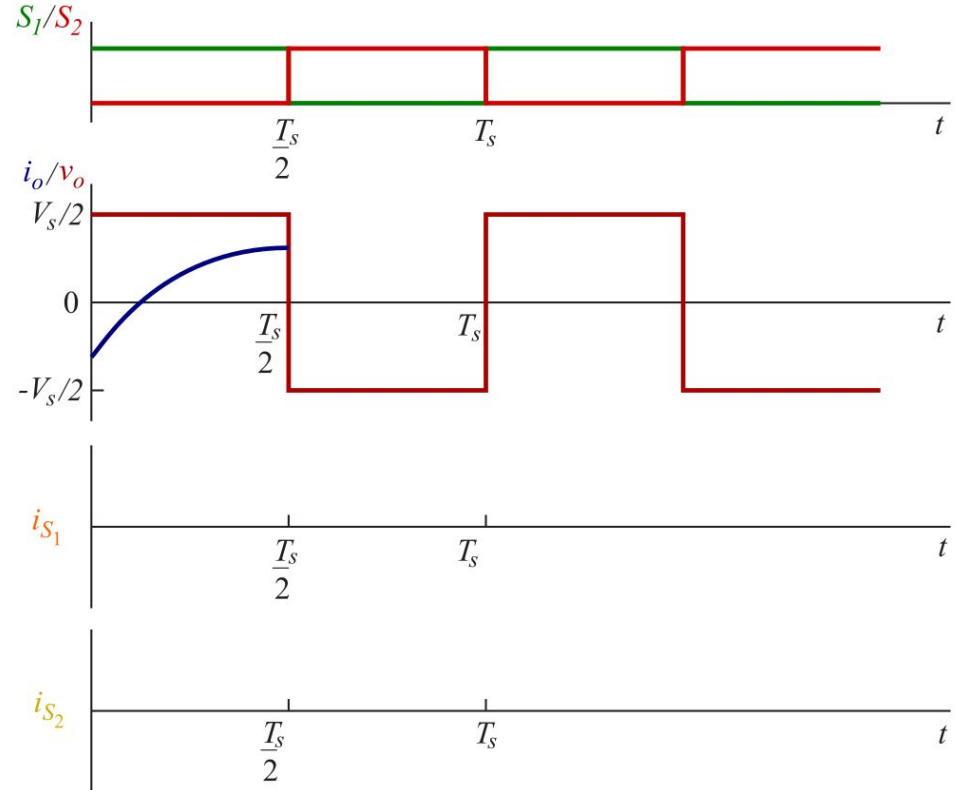
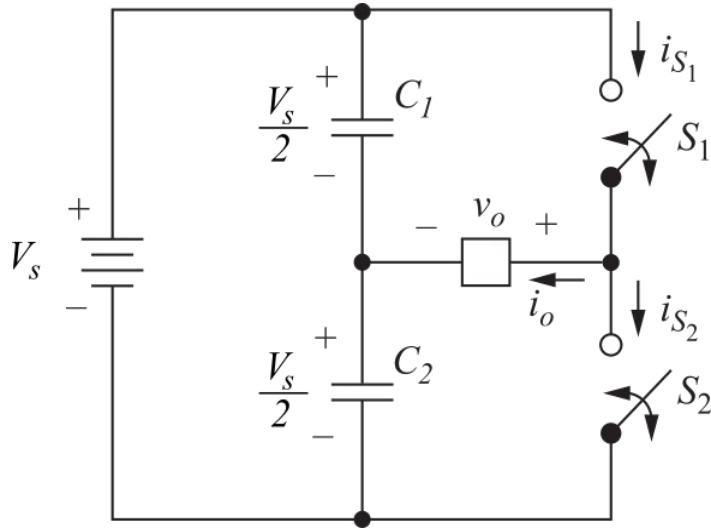
# Inversor Semi-puente con carga R-L



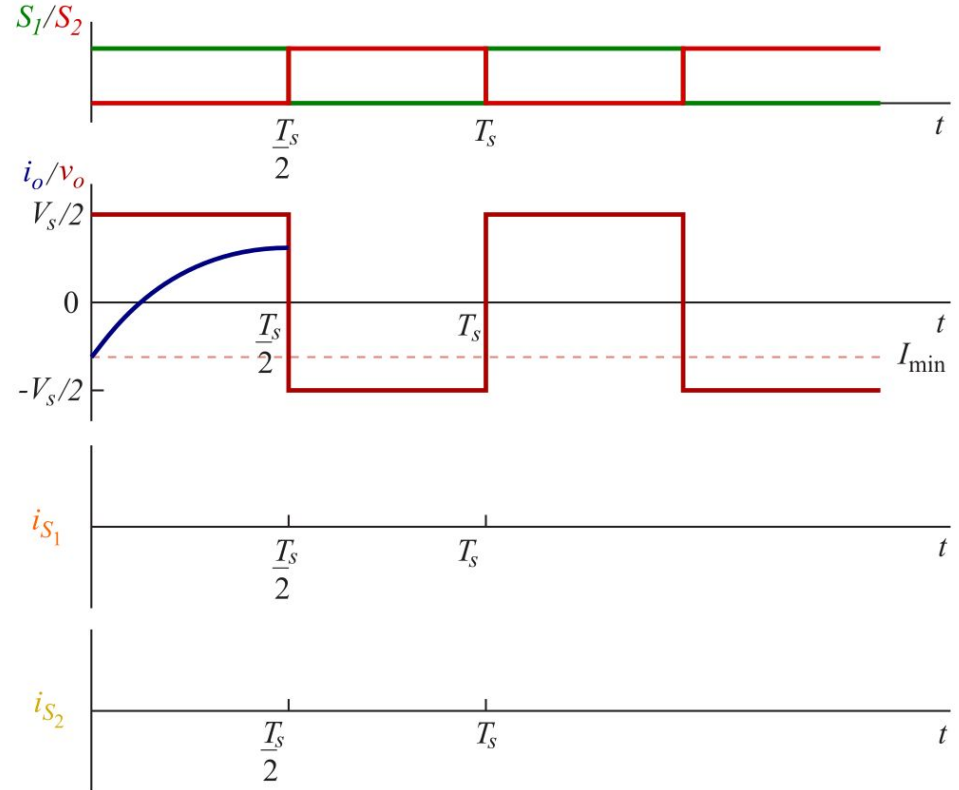
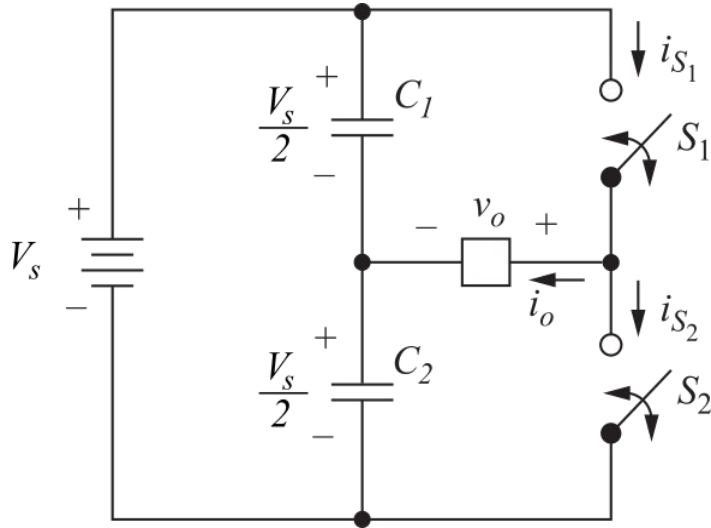
# Inversor Semi-puente con carga R-L



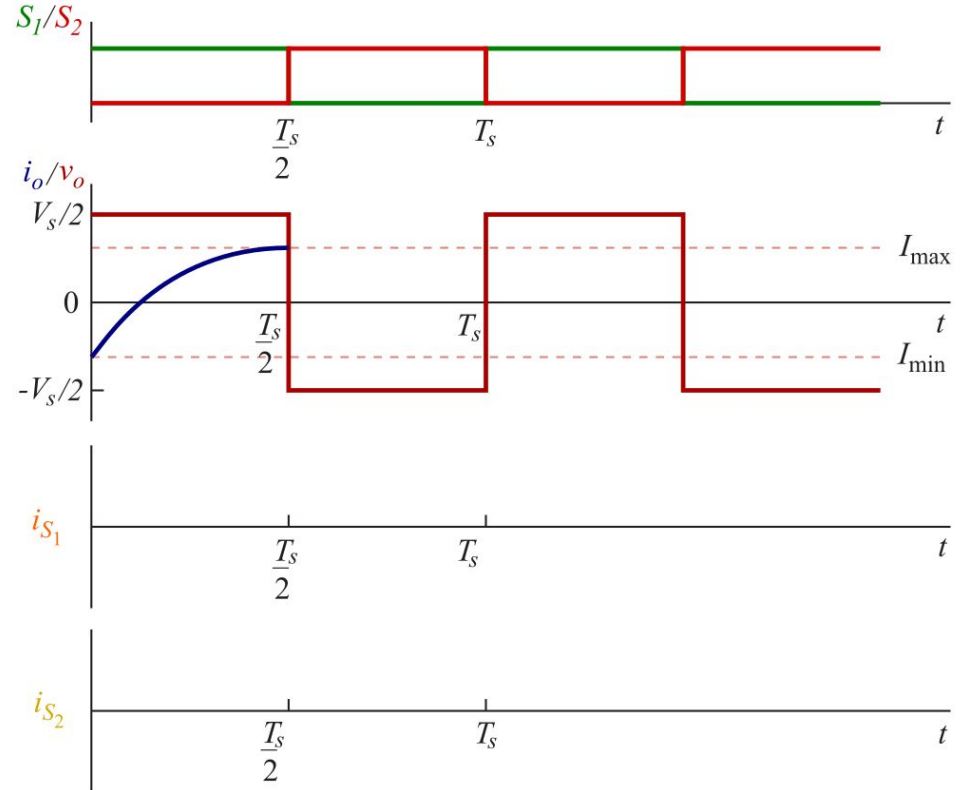
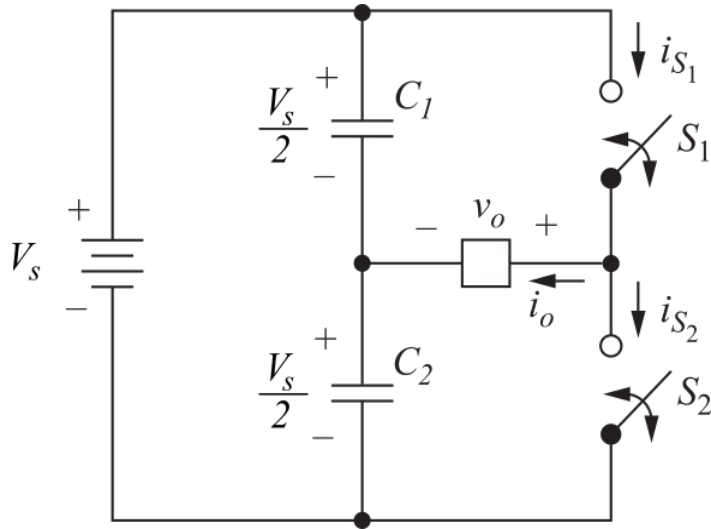
# Inversor Semi-puente con carga R-L



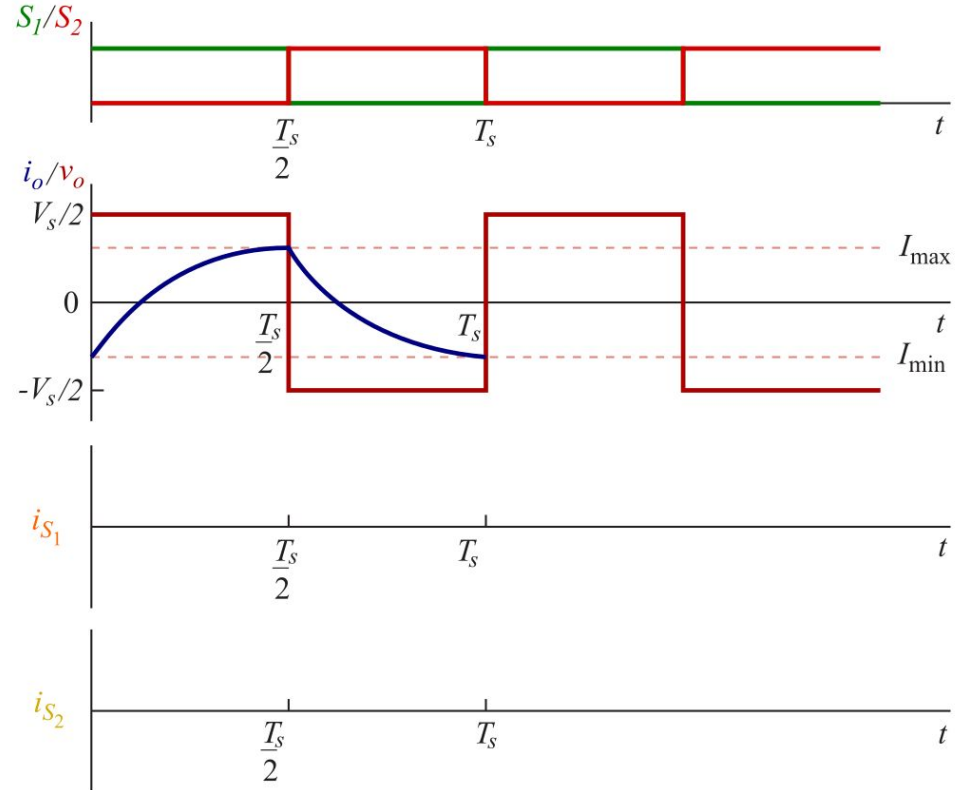
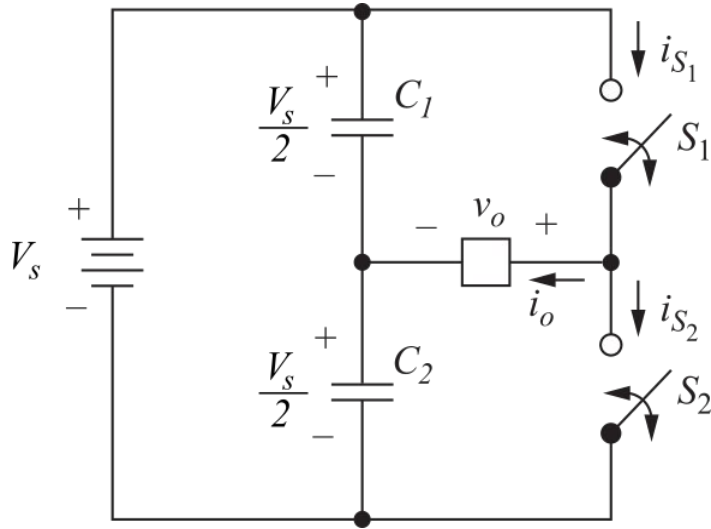
# Inversor Semi-puente con carga R-L



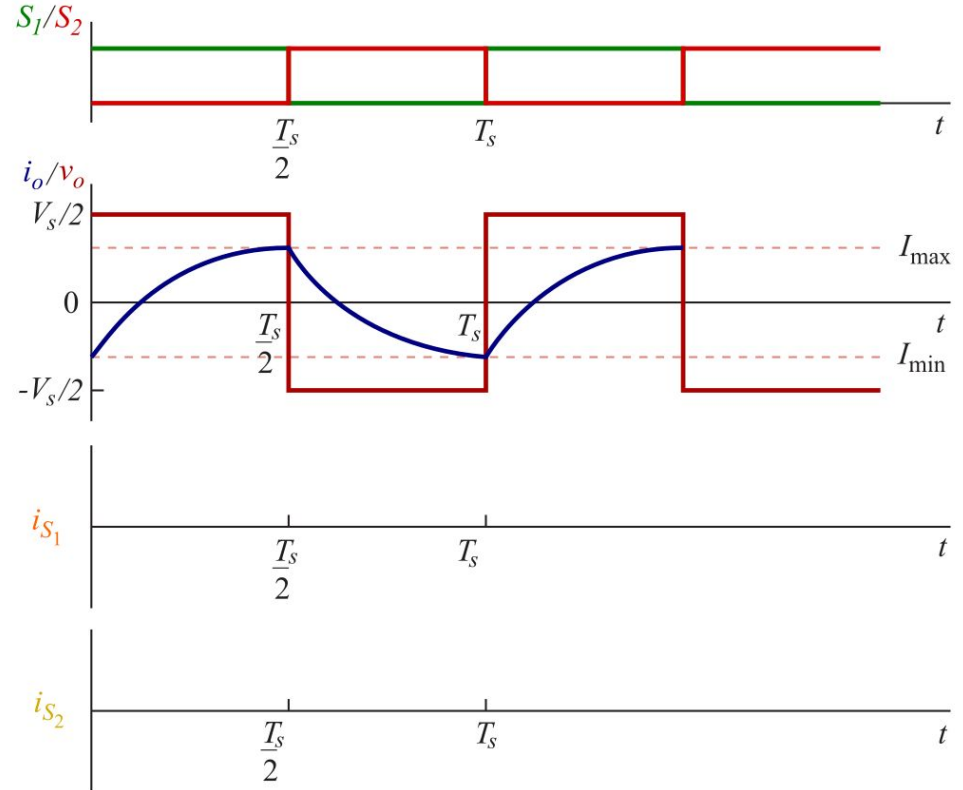
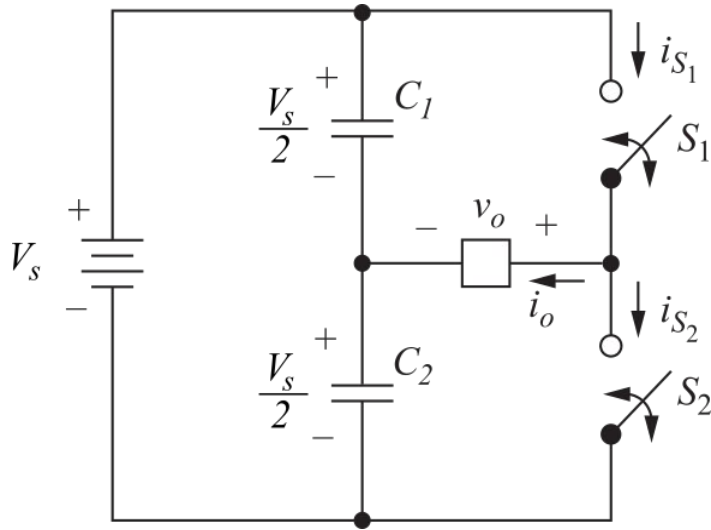
# Inversor Semi-puente con carga R-L



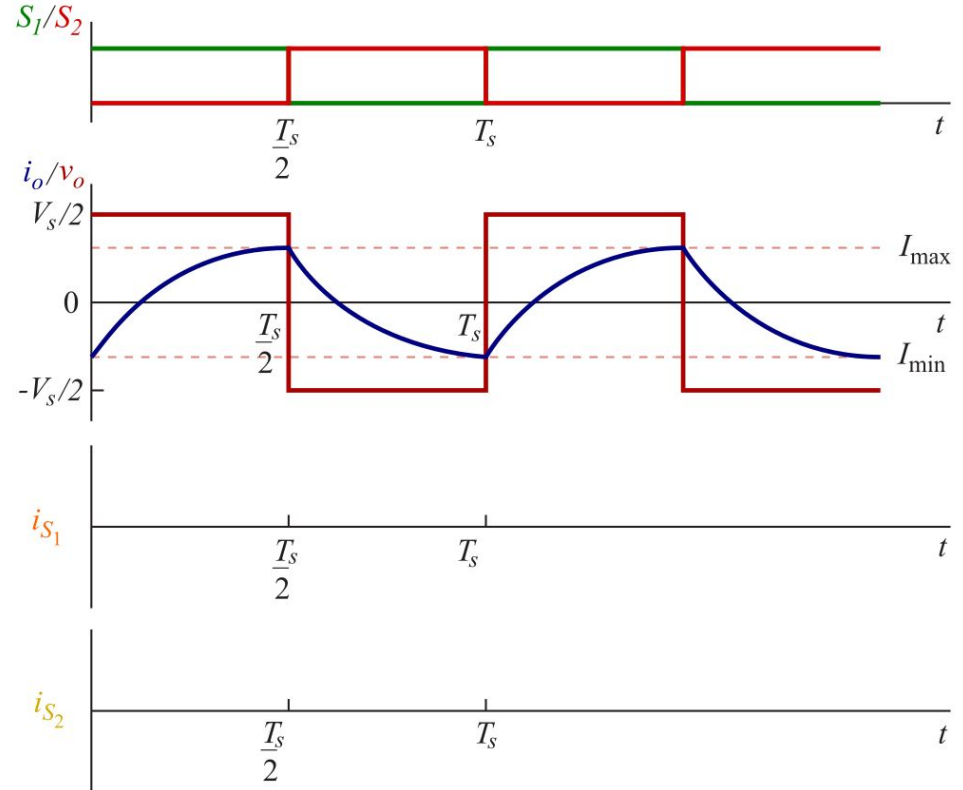
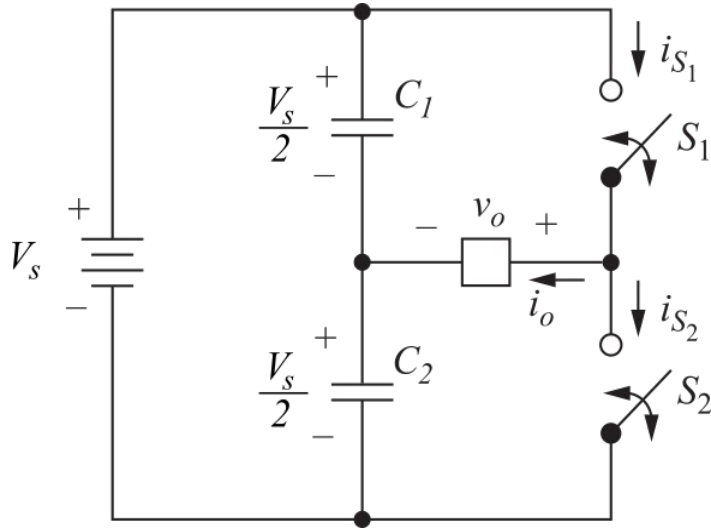
# Inversor Semi-puente con carga R-L



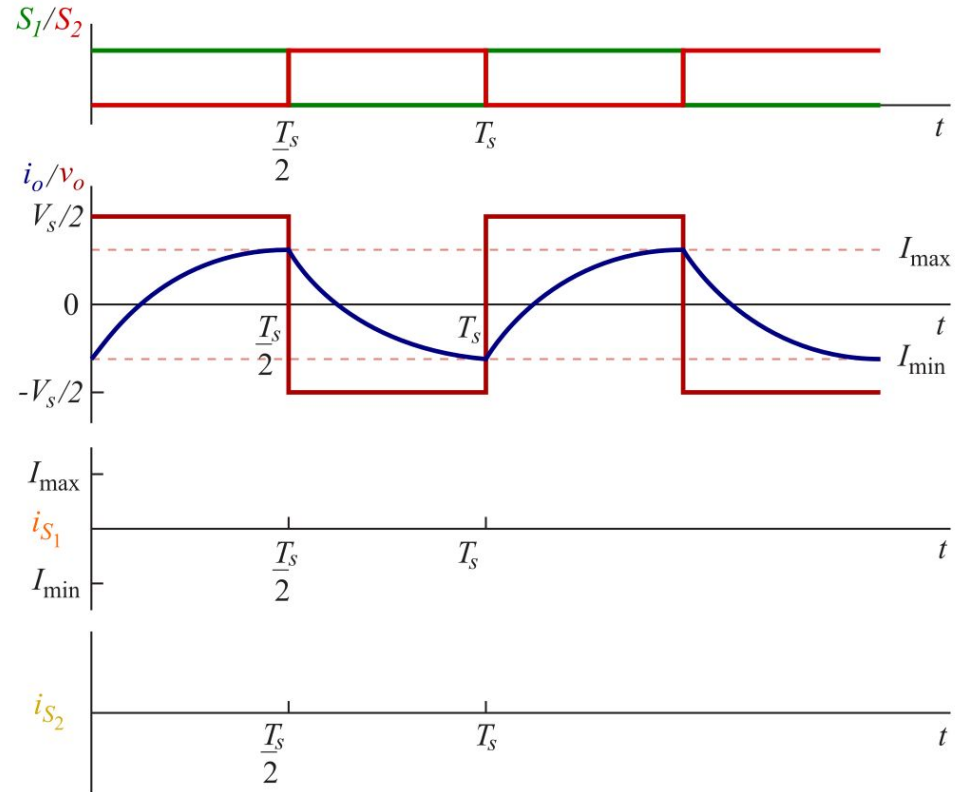
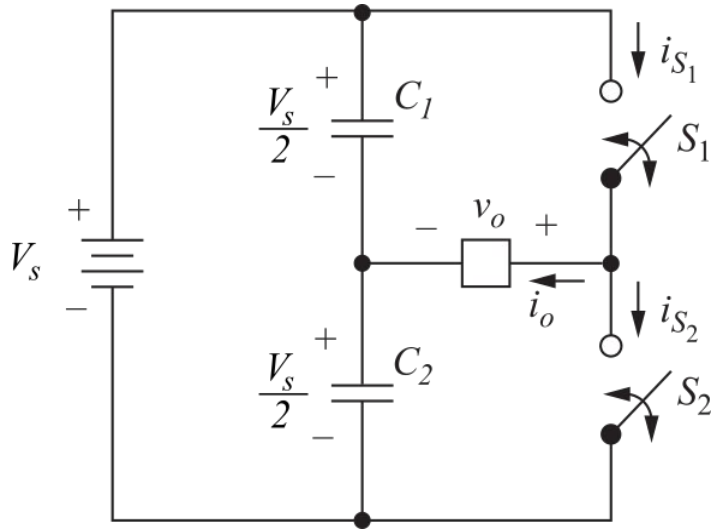
# Inversor Semi-puente con carga R-L



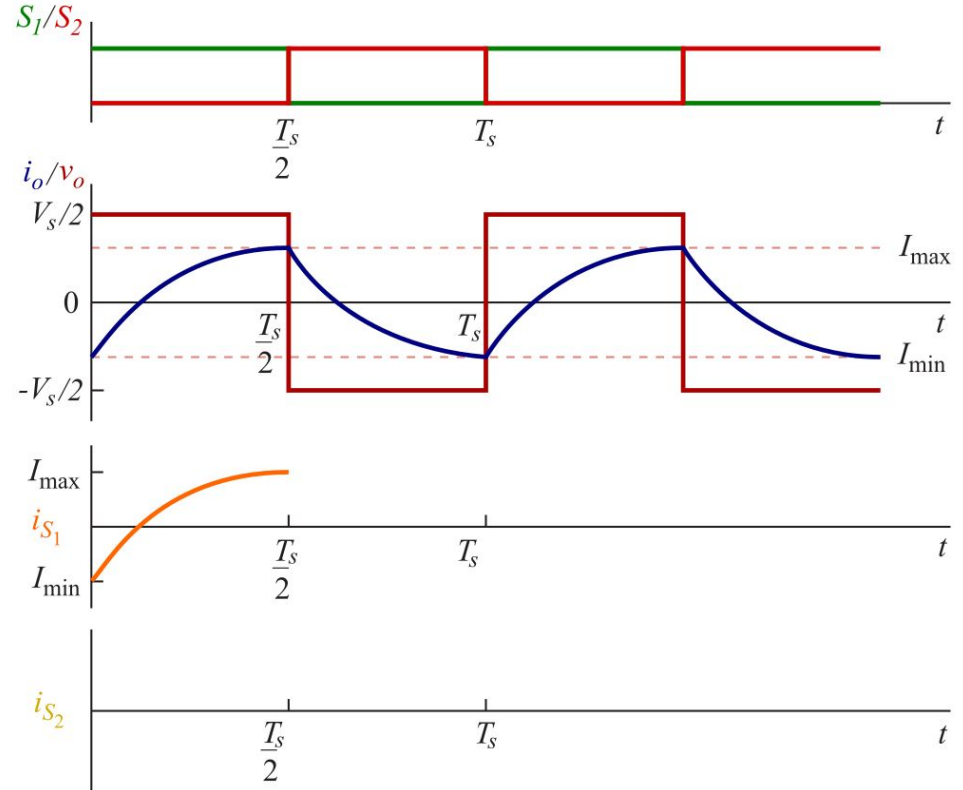
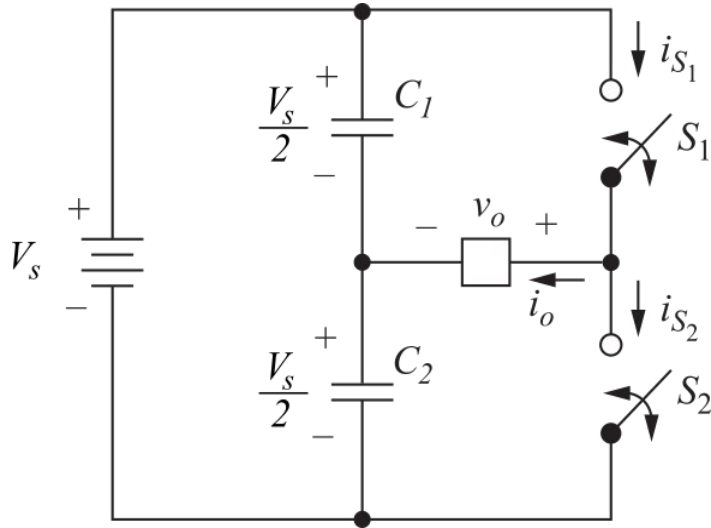
# Inversor Semi-puente con carga R-L



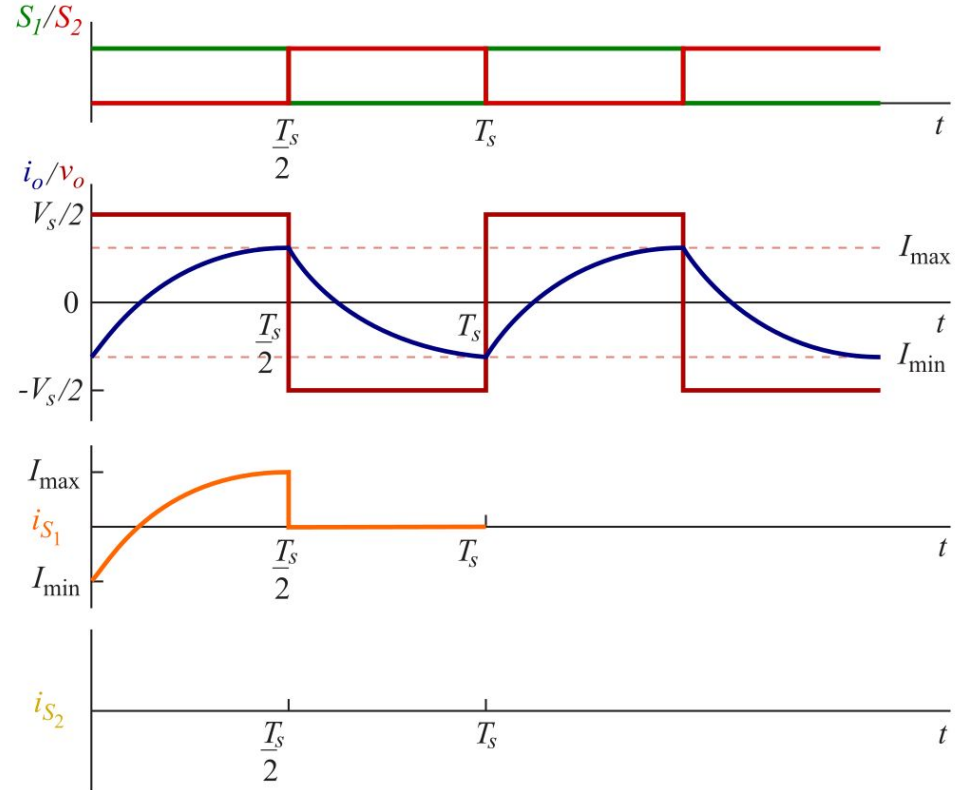
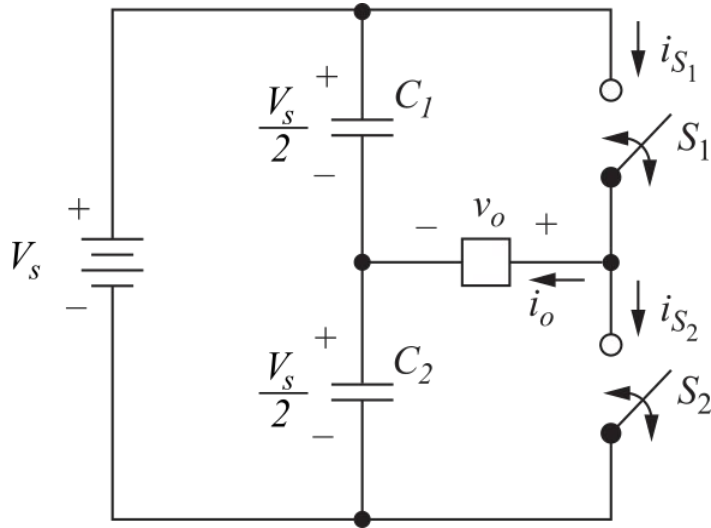
# Inversor Semi-puente con carga R-L



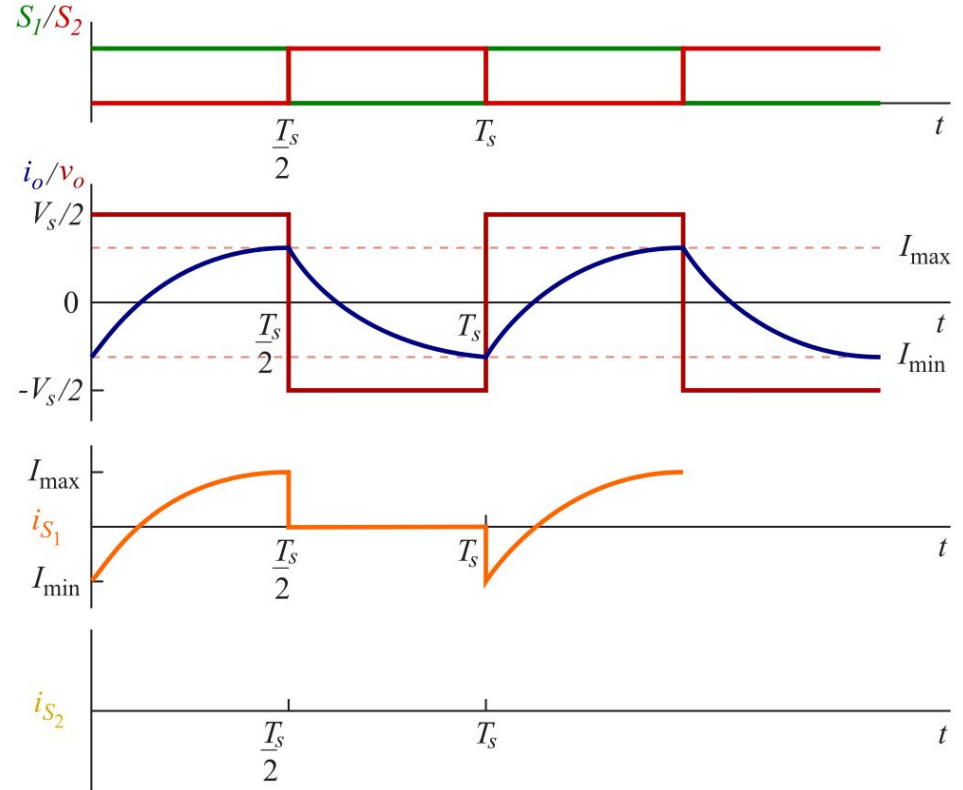
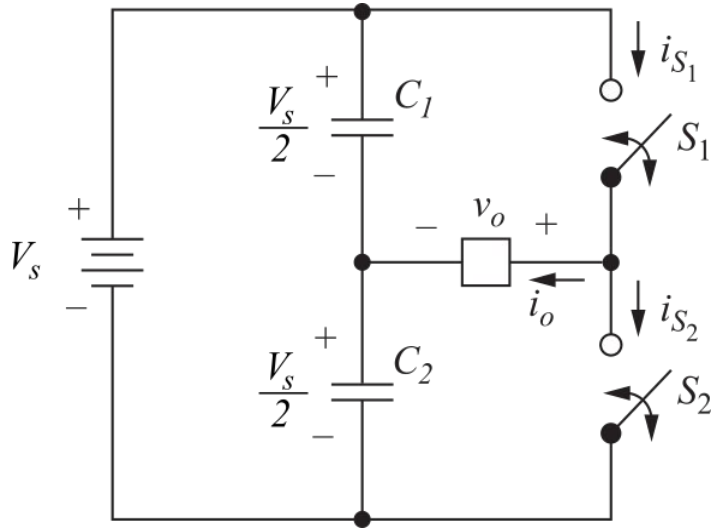
# Inversor Semi-puente con carga R-L



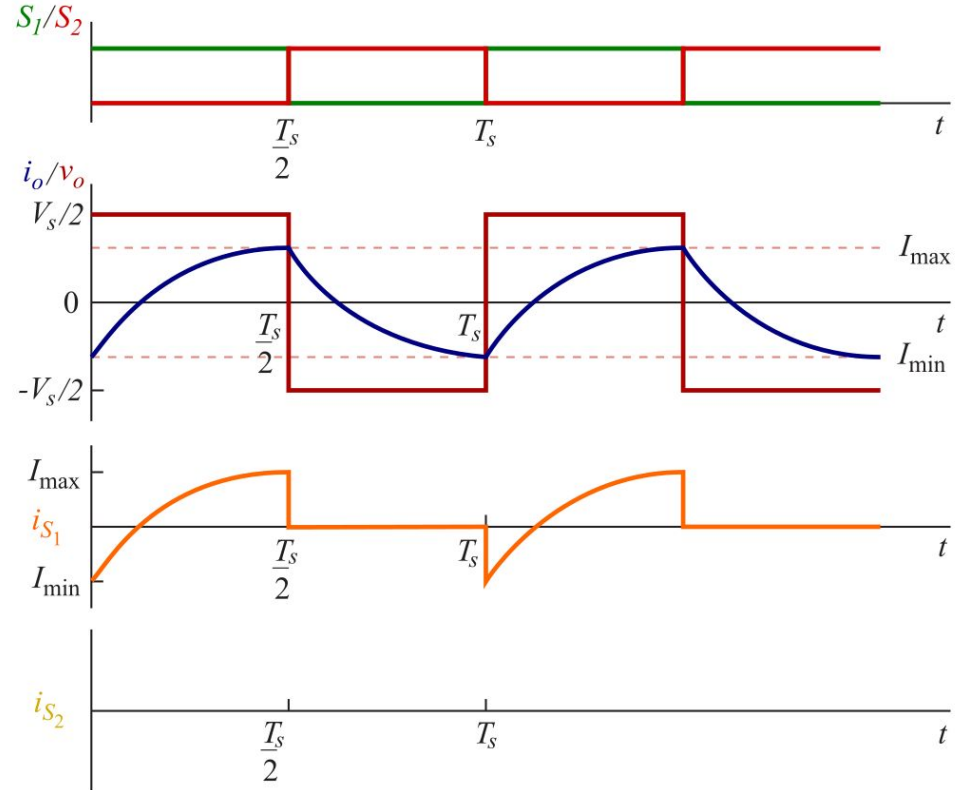
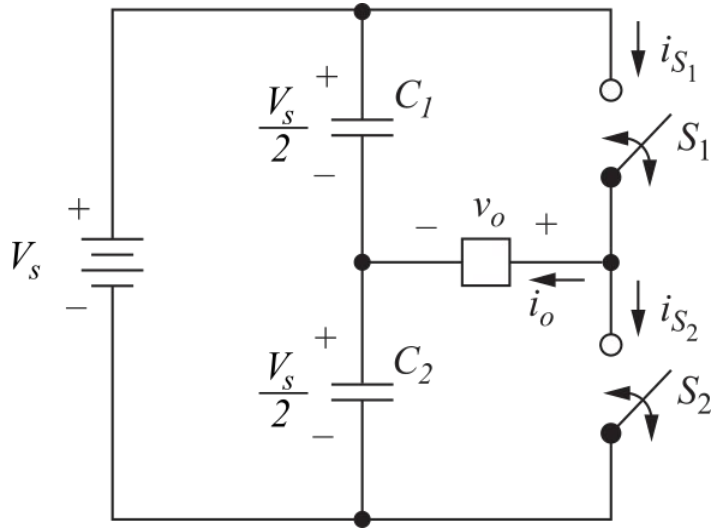
# Inversor Semi-puente con carga R-L



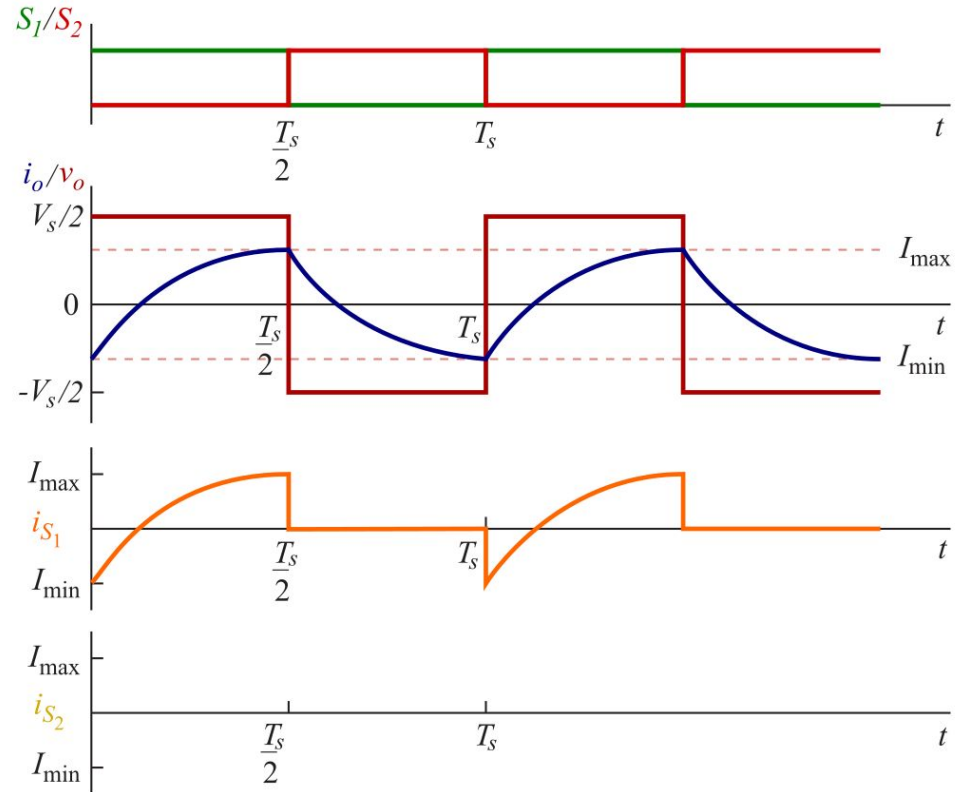
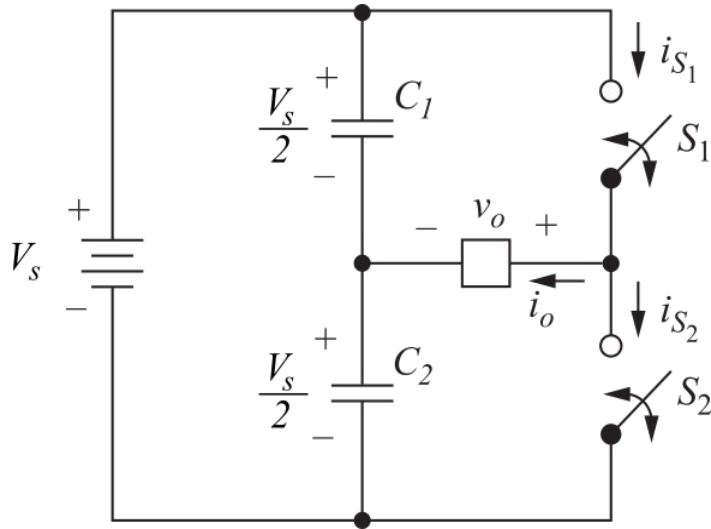
# Inversor Semi-puente con carga R-L



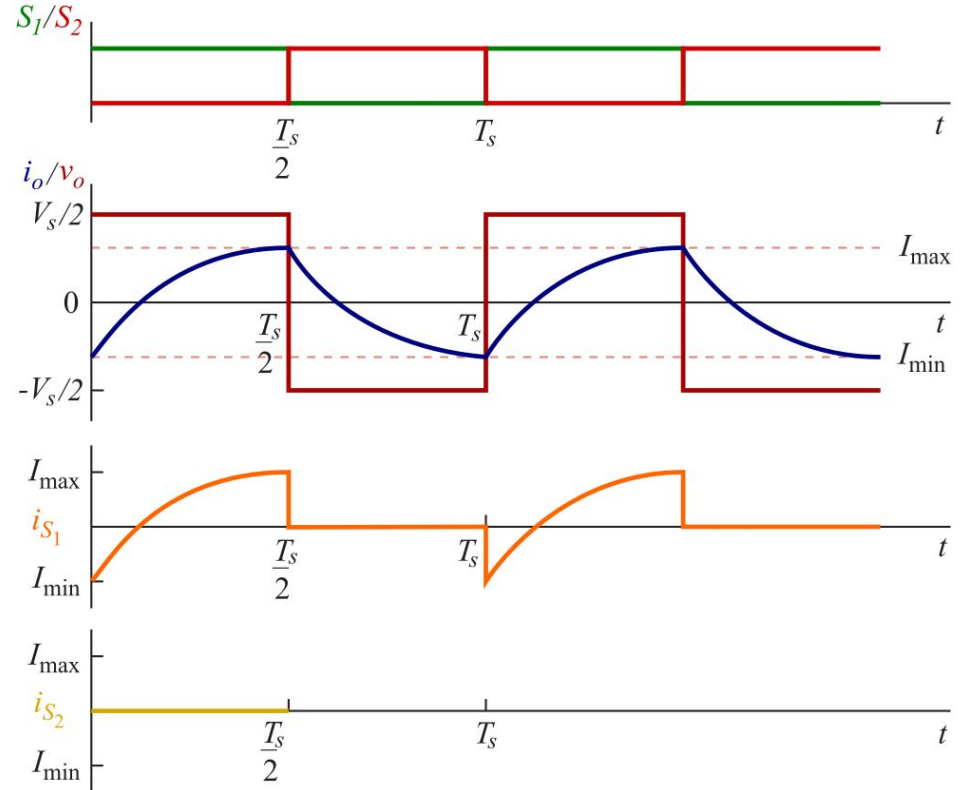
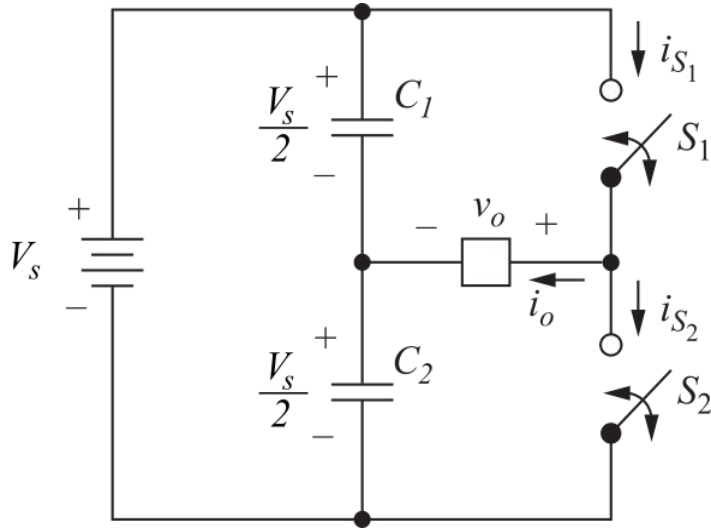
# Inversor Semi-puente con carga R-L



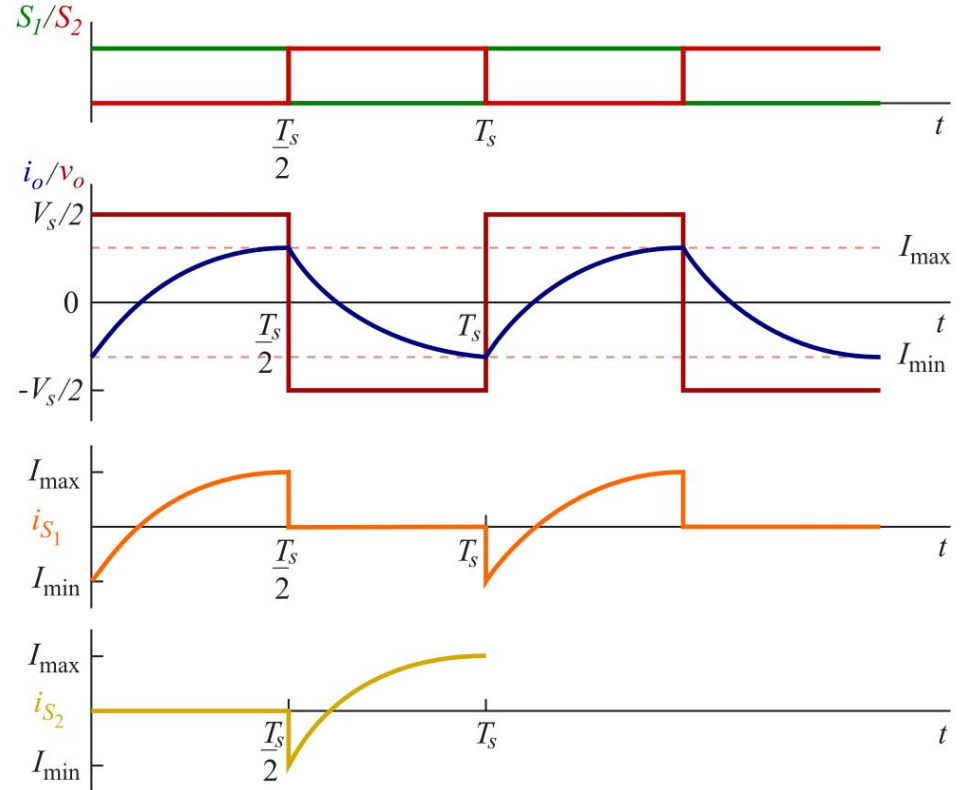
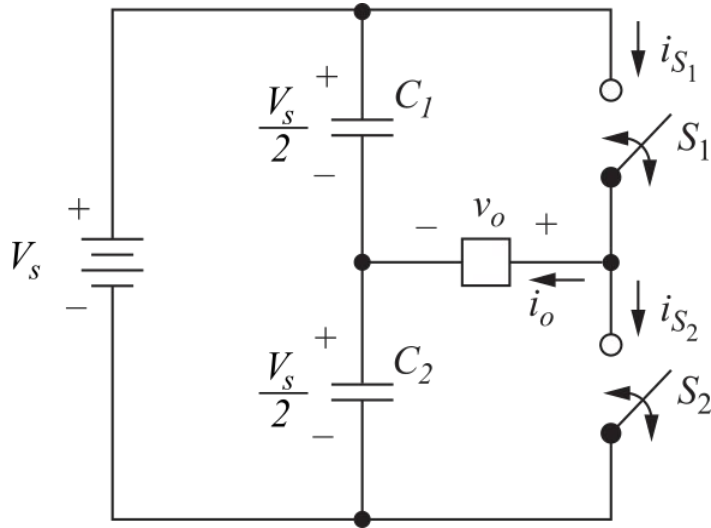
# Inversor Semi-puente con carga R-L



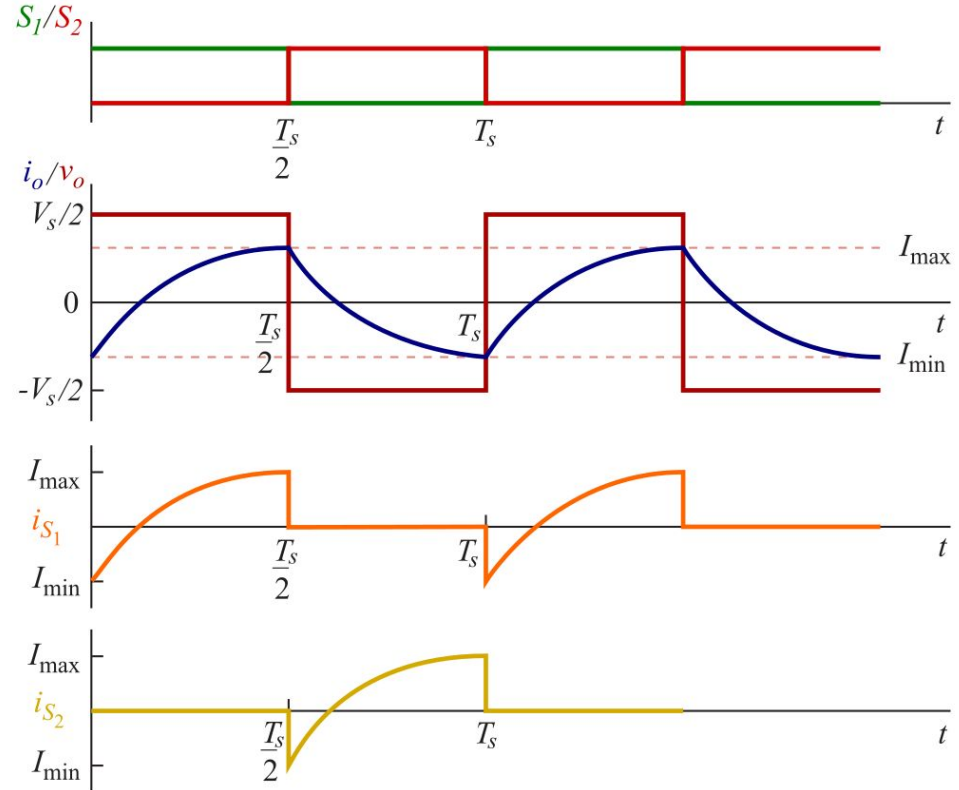
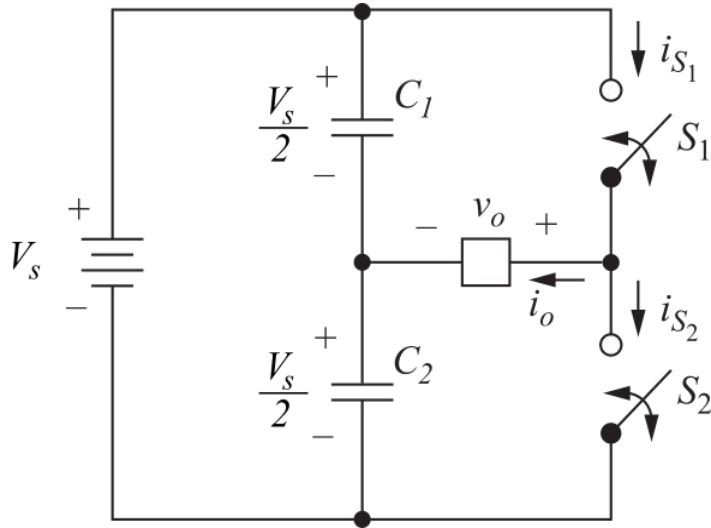
# Inversor Semi-puente con carga R-L



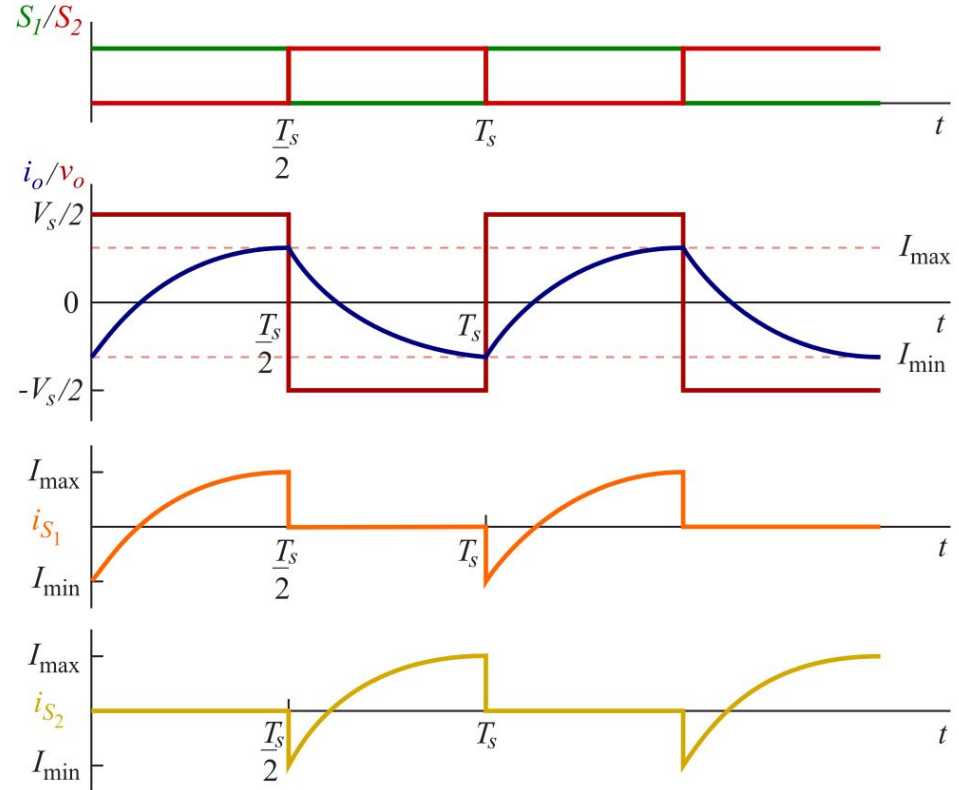
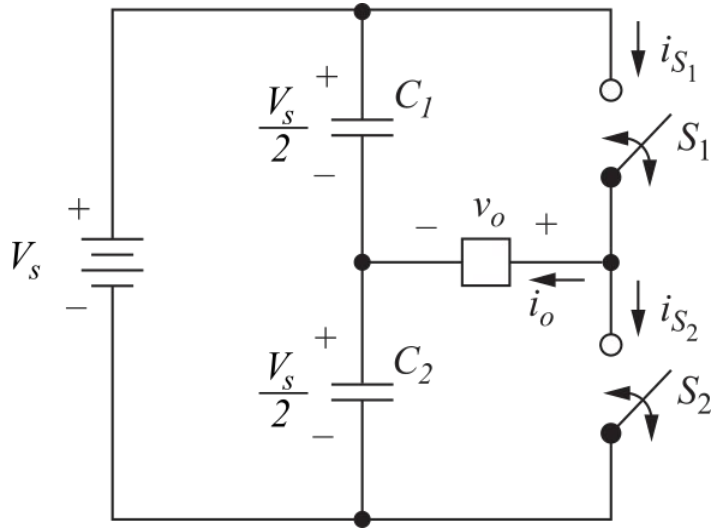
# Inversor Semi-puente con carga R-L



# Inversor Semi-puente con carga R-L



# Inversor Semi-puente con carga R-L



# Bibliografía

- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)